# 基于 AIGC 的课程知识图谱智能构建与学习导航系统

## 系统使用说明文档

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档版本 | v2.0 |
| 对应系统版本 | 见 `backend/app/core/config.py` 的 `VERSION` |
| 发布日期 | 待填 |
| 适用对象 | 部署人员、教师、学生、管理员 |
| 配套材料 | 《知识抽取准确率测试报告》《问答测试集》《提示词工程完整记录》《项目详细方案》 |

### 修订记录

| 版本 | 日期 | 修订内容 | 修订人 |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | — | 初版：安装部署、操作流程、常见问题 | — |
| v2.0 | — | 按竞赛交付要求重构为七章结构；新增快速启动、部署验收、赛题指标自检、系统测试、术语表；按角色拆分 FAQ；修正 RAG 与路径算法表述 | — |

[注意] **提交前必读：文档交付状态说明**
本文档中凡标记 [数据待补] 的内容为**待补占位项**，需团队在提交前用**真实截图**与**实测数据**替换。**请勿直接提交含占位符的版本。**

| 占位类型 | 标记 | 数量 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 界面截图 | [截图待补] | 6 处 | 需在真实运行的系统上截取，不可使用示意图代替 |
| 实测数值 | [数据待补] | 3 张表 | 性能指标、功能测试结果、多课程验证记录 |
| 待确认信息 | [待确认] | 若干 | 需团队核对后填写（如发布日期、系统版本号、仓库地址） |

**凡是数值一律标注来源。**来自已有测试报告的数字标注了出处文件名；尚无实测记录的表格留空并注明采集方法，**不用预期值或估计值填充。**
**关于截图的取舍：**本文档只保留 **6 张**截图，选取标准是「**是否直接支撑赛题的评分项**」——登录页、导航栏、成员管理、题库、学情监测等界面虽有截图会更好看，但它们不对应任何硬指标，故只作文字说明。保留的 6 张与赛题要求的对应关系见附录 E。

| 编号 | 截图 | 支撑的赛题要求 |
|---|---|---|
| 3-1 | 文档上传与处理结果 | 支持 ≥2 种文档格式；知识点 ≥20 个 |
| 3-2 | 知识图谱浏览 | 图谱可视化与交互；关系类型 ≥3 种；知识点详情展示 |
| 3-3 | 图谱编辑（前后对比） | 教师端「手动修正图谱」 |
| 3-4 | 文档阅读与知识点联动 | 知识点可追溯至原文（提交材料第 5 项） |
| 3-5 | 学习路径推荐 | 个性化学习路径推荐；路径可视化 |
| 3-6 | 智能问答与引用来源 | 基于课程知识图谱的智能问答（RAG） |

## 按角色快速阅读

| 如果你是… | 建议阅读 |
|---|---|
| 部署人员 | 第二章（安装部署）→ 第五章（指标验证）→ 第七章（运维） |
| 教师 | 3.1（导航）→ 3.2（教师端）→ 4.1–4.2（抽取与图谱原理）→ 6.2（教师 FAQ） |
| 学生 | 3.1（导航）→ 3.3（学生端）→ 4.3–4.4（路径与问答原理）→ 6.3（学生 FAQ） |
| 管理员 | 3.4（管理员端）→ 7.2–7.3（账号与日志）→ 6.4（管理员 FAQ） |
| 评委 | 1.3（功能特色）→ 第三章（功能与截图）→ 第五章（指标验证）→ 附录 E（赛题要求映射表） |

# 目录

# 第一章　系统概述

## 1.1　系统简介与建设目标

在高校教学过程中，课程内容往往以教材、课件、教案等**非结构化文档**形式存在，知识点分散、缺乏清晰的关联关系。传统课程知识图谱的构建高度依赖教师或专家手工整理，工作量大、周期长，难以推广。

本系统利用 AIGC 技术自动完成 **文档解析** → **知识点抽取** → **关系构建** → **图谱生成**，把知识图谱的构建门槛从「专家标注」降低到「上传一份文档」，并在此基础上提供个性化学习路径推荐与基于 RAG 的智能问答。

**建设目标：**

1. 让教师无需具备图谱建模知识，也能为学生提供结构化的课程知识资源；
2. 让学生从「线性阅读教材」转向「按知识关联学习」；
3. 让学习路径从「教师统一安排」转向「依据个人掌握情况动态推荐」。

## 1.2　适用对象与使用场景

| 角色 | 典型使用场景 |
| --- | --- |
| 高校教师 | 上传本课程教材/课件 → 自动生成知识图谱 → 人工校对修正 → 分享给学生 → 通过学情监测了解学习进度 |
| 高校学生 | 加入课程 → 浏览知识图谱理解课程结构 → 标记已掌握知识点 → 按推荐路径学习 → 随时提问 |
| 教学管理者 | 多课程统一管理、平台资源治理、运行状态监控 |

**不适用场景（边界说明）：**

- 系统面向**单门课程内的知识组织**，明确**不提供跨课程知识融合**（不同课程的同名知识点相互独立）；
- 抽取质量受原文结构影响，**扫描版 PDF（无文本层）无法处理**；
- 系统依赖外部大模型 API，**必须联网**，不适用于完全离线环境。

## 1.3　系统核心功能与特色

以下五项是本系统相对手工建库方式的实质差异，也是竞赛演示中应当重点展示的部分。

### 1.3.1　特色一：从文档到图谱的自动化构建

教师上传 PDF / DOCX / TXT / MD 文档后，系统自动完成解析、分块、实体抽取、关系识别与入图，无需任何标注工作。

- **对教师的价值**：原本需要数天手工整理的知识结构，压缩到一次上传；
- **可验证的证据**：见 3.2.3 上传文档与 5.3 准确率测试。

### 1.3.2　特色二：知识点在原文中的可追溯定位

知识图谱中的每个知识点都可以回到它被抽取出来的**原始文档片段**。

- **对教师的价值**：可以核对抽取是否准确，判断是模型错误还是原文本身表述模糊；
- **对学生的价值**：阅读文档时可看到当前段落对应的知识点，实现「读文献 + 看图谱」联动；
- **对应功能**：见 3.2.9 文档在线阅读。

### 1.3.3　特色三：基于掌握情况与前置关系的路径推荐

系统依据图谱中的前置关系和学生的实际掌握情况，动态计算下一步应学习的知识点。

- **对学生的价值**：不必自己判断「接下来该学什么」，避免在不具备前置知识时贸然学习后续内容；
- **算法约定与边界条件**：见 4.3 个性化学习路径推荐。

### 1.3.4　特色四：基于课程内容的 RAG 问答

学生提问后，系统先检索课程知识图谱中的相关知识点，再交由大模型生成回答，并**给出本次回答所依据的知识点引用来源**。

- **对学生的价值**：回答围绕本课程内容展开，并可通过引用来源自行核对；
- **技术边界说明**：见 4.4 RAG 智能问答（含准确性的客观描述）。

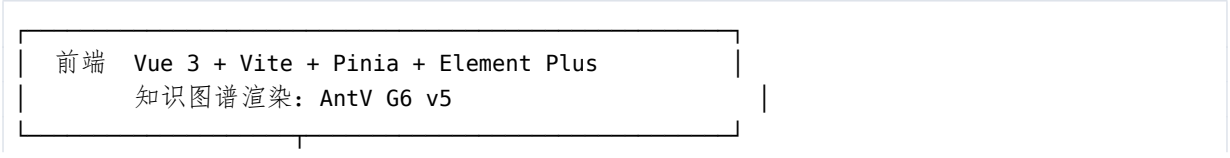
### 1.3.5　特色五：教师可校对、可干预

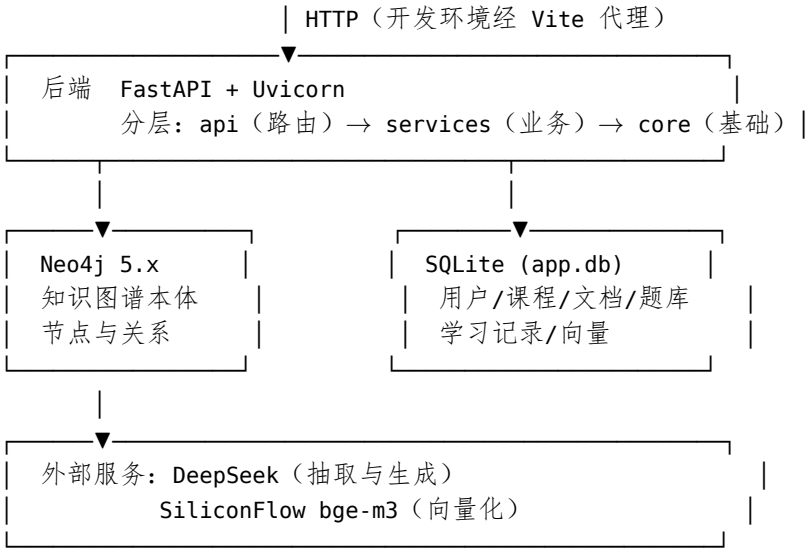
自动生成的结果并非最终结果。教师可增删节点、修改知识点描述、建立关系，也可对知识点图谱结构进行人工修正。

- **对应功能**：见 3.2.4 查看与编辑知识图谱。

## 1.4　系统架构与技术环境

### 1.4.1　总体架构






### 1.4.2　技术选型对照（赛题推荐路线）

| 类别 | 赛题建议 | 本系统采用 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 大模型 API | DeepSeek、阿里通义千问 | **DeepSeek** `deepseek-chat` | OpenAI 兼容接口 |
| 图数据库 | Neo4j 社区版 / AuraDB | **Neo4j 5.x 社区版** | 本地部署 |
| 可视化库 | ECharts Graph、AntV G6、D3.js、Vis.js | **AntV G6 v5** | — |
| 后端框架 | Flask / FastAPI / Django | **FastAPI** | — |
| 前端框架 | Vue / React / Streamlit | **Vue 3 + Vite** | — |
| 文档解析 | PyPDF2、pdfplumber、python-docx | **三者均使用** | 按格式分别调用 |
| RAG 框架 | LangChain、LlamaIndex（可选） | **自研检索链路** | 见 4.4 说明 |

> **关于未使用 RAG 框架：**赛题注明 RAG 框架为可选。本项目采用自研检索链路（向量化 → 余弦相似度排序 → 拼接上下文），原因是在当前文档规模下（单文档数十至数百个知识点）无需引入 ANN 索引，且自研链路便于在《论文算法复现实验》中与论文算法做对照实验。

### 1.4.3　技术环境

| 项 | 版本/要求 |
|---|---|
| Python | $\geq$ 3.10 |
| Node.js | $\geq$ 18 |
| Neo4j | 5.x |
| 操作系统 | Windows / macOS / Linux |
| 浏览器 | Chrome / Edge 最新版（图谱渲染依赖 Canvas 与 WebGL） |
| GPU | 不需要 |

## 1.5　用户角色与权限说明

系统分三种角色，权限按**三档**授予。

| 角色 | 登录后落点 | 可访问范围 |
|---|---|---|
| 教师 | 课程中心 → 我的课程 | 本人创建或被邀请协作的课程 |
| 学生 | 课程中心 → 我的课程 | 已加入并审核通过的课程 |
| 管理员 | 管理工作台 | 全平台（治理视角，不参与教学） |

### 1.5.1　三档权限

| 关系 | 读课程元数据 | 读课程内容 | 管理课程 |
|---|---|---|---|
| 课程创建者 / 协作教师 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 已通过审核的学生成员 | ✓ | ✓ | × |
| 待审核 / 被拒绝 / 已被移除 | ✓（仅查看自己的申请状态） | × | × |
| 公开课程（**仅学生**） | ✓ | × | × |
| 公开课程（教师） | × | × | × |
| 无任何关系 | × | × | × |

**两点需要特别说明：**

1. **公开课程的元数据只对学生开放。**学生需要看到公开课程详情才能提交加入申请；教师对本人课程之外无可见性，避免教师误入他人课程。
2. **「已被移除」优先于「公开」。**被移除的成员不会因课程转为公开而自动恢复，必须重新申请。

# 第二章　系统安装与部署

## 2.1　快速启动（竞赛演示用）

**这是最短路径。**假设本机已安装 Python 3.10+、Node.js 18+、Neo4j 5.x，完整流程如下：

```
# (1) 启动 Neo4j（Neo4j Desktop 点击 Start；或命令行）
cd neo4j-community-5.x && ./bin/neo4j console      # Windows: bin\neo4j.bat console

# (2) 配置后端环境变量
cd backend
cp .env.example .env                                # Windows CMD 见下方对照表
# 用编辑器打开 .env，至少填写：LLM_API_KEY、EMBEDDING_API_KEY、NEO4J_PASSWORD、SECRET_KEY

# (3) 安装后端依赖
python -m venv .venv
.venv\Scripts\activate                              # macOS/Linux: source
↪  .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt

# (4) 启动后端（保持终端开启）
python -m uvicorn app.main:app --reload

# (5) 新开终端，启动前端（保持终端开启）
cd frontend-vue
npm install
npm run dev
```

**访问系统：**浏览器打开 <http://localhost:5173>

**成功标志：**

| 检查点 | 成功标志 | 失败时跳转 |
|---|---|---|
| Neo4j 启动 | 访问 `http://localhost:7474` 能打开 Neo4j Browser | 6.1 Q1 |
| 后端启动 | 终端出现 `Uvicorn running on http://127.0.0.1:8000` | 6.1 Q2 |
| 健康接口 | `curl http://localhost:8000/health` 返回 `{"status":"ok"}` | 6.1 Q3 |
| 前端启动 | 终端出现 `Local: http://localhost:5173/` | 6.1 Q4 |
| 登录页 | 浏览器能打开登录界面 | 6.1 Q5 |

[注意] **前端依赖安装较慢**（含 G6、Element Plus 等）。建议**提前完成 `npm install`**，不要在演示现场首次安装。

### 2.1.1　跨平台命令对照

| 操作 | Windows CMD | Windows PowerShell | macOS / Linux |
|---|---|---|---|
| 复制文件 | `copy .env.example .env` | `Copy-Item .env.example .env` | `cp .env.example .env` |
| 激活虚拟环境 | `.venv\Scripts\activate` | `.venv\Scripts\Activate.ps1` | `source .venv/bin/activate` |
| 查看端口占用 | `netstat -ano \| findstr :8000` | `Get-NetTCPConnection -LocalPort 8000` | `lsof -i :8000` |
| 结束进程 | `taskkill /PID <PID> /F` | `Stop-Process -Id <PID> -Force` | `kill -9 <PID>` |
| 环境变量文件 | 同左 | 同左 | 同左 |

## 2.2　运行环境及依赖要求

| 组件 | 版本要求 | 检查命令 |
|---|---|---|
| Python | $\geq$ 3.10 | `python --version` |
| Node.js | $\geq$ 18 | `node --version` |
| npm | 随 Node.js | `npm --version` |
| Neo4j | 5.x | Neo4j Desktop 或 `neo4j --version` |

**硬件与网络要求：**

| 项 | 要求 |
|---|---|
| 内存 | 建议 8GB 以上（Neo4j 与两个开发服务器同时运行） |
| 磁盘 | ≥ 2GB（含依赖） |
| GPU | **不需要** |
| 网络 | **必须联网**——知识抽取与向量化均调用外部 API |

## 2.3　获取系统与目录结构

```
git clone <仓库地址>          # \verifymark{} 待填：
↪  正式提交时替换为实际地址或改为离线交付说明
cd 知识图谱 AI 分析
```

[待确认] **待确认**：若竞赛采用离线交付（U 盘/压缩包），此处的获取方式需相应改写，并说明是否需要一并提供 Neo4j 安装包。

**目录结构：**

```
知识图谱 AI 分析/
├── backend/                  后端（FastAPI）
│   ├── app/
│   │   ├── api/              路由层（18 个模块）
│   │   ├── services/         业务逻辑层（24 个模块）
│   │   ├── core/             基础设施（数据库、权限、安全、配置）
│   │   └── utils/            文本处理等工具
│   ├── data/                 运行期数据（SQLite 与上传文件）
│   ├── scripts/              13 个运维/评测脚本
│   ├── test_*.py             端到端验证脚本（自带断言）
│   ├── eval_*.py             评测脚本（结果落 eval_data/）
│   ├── requirements.txt      依赖清单（版本精确锁定）
│   └── .env                  环境变量（由 .env.example 复制）
├── frontend-vue/             前端（Vue 3 + Vite）
│   ├── src/                  页面、组件、路由、状态
│   ├── tests/                Playwright e2e 测试（11 个 spec）
│   └── vite.config.js        开发服务器与代理配置
└── docs/                     项目文档
```

## 2.4　图数据库与外部服务配置

### 2.4.1　安装并启动 Neo4j

Neo4j 是**外部依赖**，不在 pip 依赖内，必须先于后端启动。

**方式 A：Neo4j Desktop（推荐用于演示环境）**

1. 官网下载 Neo4j Desktop 并安装
2. 新建 Local DBMS，版本选 5.x

3. 设置密码（后续填入 `.env`）
4. 点击 **Start**，确认状态为 Running

**方式 B：Neo4j Community Server**

```
cd neo4j-community-5.x
./bin/neo4j console              # Windows: bin\neo4j.bat console
```

**连接信息：**

| 项 | 默认值 |
|---|---|
| Bolt 地址 | `bolt://localhost:7687` |
| HTTP 地址 | `http://localhost:7474` |
| 默认用户 | `neo4j` |
| 初始密码 | `neo4j`（首次登录强制修改） |

首次访问 Neo4j Browser 需修改初始密码。**改完的密码填入 `.env` 的 `NEO4J_PASSWORD`**。

### 2.4.2　申请大模型 API Key

系统需要**两家**服务商的 Key，缺一不可（原因见下）：

| 用途 | 服务商 | 申请地址 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 知识抽取、问答生成 | DeepSeek | platform.deepseek.com | |
| 文本向量化 | SiliconFlow | siliconflow.cn | |

[注意] **为什么需要两家？** DeepSeek **没有提供 embedding（向量化）接口**。RAG 检索依赖向量相似度，因此向量化这一步必须使用支持 embedding 的服务（本项目采用 SiliconFlow 的 `BAAI/bge-m3`）。只配置 DeepSeek 时系统仍可运行，但问答会降级为关键词检索，质量下降。

### 2.4.3　配置环境变量

```
cd backend
cp .env.example .env          # Windows CMD: copy .env.example .env
```

编辑 `backend/.env`：

| 变量 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|
| LLM_API_KEY | ✓ | DeepSeek API Key |
| LLM_API_BASE | ✓ | https://api.deepseek.com/v1 |
| LLM_MODEL | ✓ | deepseek-chat |
| EMBEDDING_API_KEY | ✓ | SiliconFlow API Key |
| EMBEDDING_API_BASE | ✓ | https://api.siliconflow.cn/v1 |
| EMBEDDING_MODEL | ✓ | BAAI/bge-m3 |
| NEO4J_URI | ✓ | bolt://localhost:7687 |
| NEO4J_USER | ✓ | neo4j |
| NEO4J_PASSWORD | ✓ | 2.4.1 中设置的密码 |
| SECRET_KEY | ✓ | JWT 签名密钥，见下方生成方法 |
| SQLITE_DB_PATH | ☐ | 默认 ./data/app.db（相对 backend/） |
| UPLOAD_DIR | ☐ | 默认 ./data/uploads |
| DEFAULT_ADMIN_USERNAME | ☐ | 默认 sysadmin |
| DEFAULT_ADMIN_PASSWORD | ☐ | 见 2.6.1 |
| DEFAULT_TEACHER_PASSWORD | ☐ | 见 2.6.1 |

**生成 SECRET_KEY：**

```
python -c "import secrets; print(secrets.token_urlsafe(48))"
```

将输出整串粘贴到 .env。**该密钥泄露等同于任何人都能伪造登录态**，正式部署务必替换模板中的占位值。

> **部署到新环境时的凭据管理建议：**.env 不应提交到代码仓库；演示机器上建议用 chmod 600（Windows 可用文件属性）限制该文件仅运行账号可读。

## 2.5　后端与前端部署

### 2.5.1　后端

```
cd backend
python -m venv .venv
.venv\Scripts\activate            # macOS/Linux: source .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
```

> [注意] **依赖版本已逐个精确锁定，请勿手动升级单个包。**特别是 starlette：它必须与 fastapi 0.115.x 配套，单独升级会漂移到 1.x 导致后端启动即崩溃。这一点在 requirements.txt 内有注释说明。

### 2.5.2　前端

```
cd frontend-vue
```

```
npm install
```

若安装缓慢或超时：

```
npm config set registry https://registry.npmmirror.com
npm install
```

前端无需额外配置——`vite.config.js` 已把 `/api` 与 `/health` 代理到 `http://localhost:8000`。

## 2.6　系统启动与首次登录

### 2.6.1　启动

需要**三个终端**：

| 终端 | 命令 | 工作目录 |
|---|---|---|
| (1) Neo4j | 见 2.4.1 | Neo4j 安装目录 |
| (2) 后端 | `python -m uvicorn app.main:app --reload` | `backend/` |
| (3) 前端 | `npm run dev` | `frontend-vue/` |

**后端首次启动**会自动完成建表、迁移与引导账号创建。**请留意这段日志**——其中可能包含一次性随机密码。

### 2.6.2　引导账号

| 账号 | 用户名 | 角色 | 密码来源 |
|---|---|---|---|
| 演示教师账号 | `admin`（固定） | teacher | `DEFAULT_TEACHER_PASSWORD`，未配置则随机生成 |
| 系统管理员账号 | `sysadmin`（可用 `DEFAULT_ADMIN_USERNAME` 修改） | admin | `DEFAULT_ADMIN_PASSWORD`，未配置则随机生成 |

**两个账号的区别（请勿混淆）：**

| | 演示教师账号 | 系统管理员账号 |
|---|---|---|
| 用途 | 用于演示教学功能（建课、上传、出题） | 用于平台治理（用户、课程、资源、监控） |
| 能做什么 | 教学相关全部操作 | 平台级治理操作 |
| 不能做什么 | 进入管理工作台 | 参与教学（不属于任何课程） |
| 首次登录 | 直接可用 | 使用随机密码时**强制修改密码**后才可使用 |

**随机密码的获取**：在后端启动日志中搜索 `演示教师或 管理员`，日志会打印账号名与密码，**每个账号只打印一次**。

> **若使用随机密码登录管理员**，系统会强制跳转到「修改密码」页，改完才能进入其它页面。这是设计行为：日志可能被留存或转发，凭据不应长期有效。
> **正式部署请显式配置这两个密码，不要依赖日志传递凭据**。关于随机密码的日志安全处理，见 7.3 日志及系统监控。

### 2.6.3　注册普通账号

教师与学生请走注册流程：登录页点击「注册」，选择角色（教师 / 学生），自行设置用户名与密码。

## 2.7　部署验收自检表

**在新机器上部署完成后，请逐项执行下表并记录结果**。全部通过才视为部署成功。本表同时可作为竞赛现场环境准备的自检清单。

| # | 验收步骤 | 预期结果 | 通过 |
|---|---|---|---|
| 1 | 启动 Neo4j | Neo4j Browser 可打开，Bolt 端口 7687 可连接 | ☐ |
| 2 | 启动后端 | 终端显示 `Uvicorn running on ...:8000`，无异常堆栈 | ☐ |
| 3 | 检查健康接口 | `curl http://localhost:8000/health` 返回 `{"status":"ok"}` | ☐ |
| 4 | 启动前端 | 终端显示 `Local: http://localhost:5173/` | ☐ |
| 5 | 打开登录页 | 浏览器正常加载登录界面 | ☐ |
| 6 | 注册并登录 | 账号创建成功，按角色跳转到正确落点 | ☐ |
| 7 | 创建课程 | 课程创建成功，自动生成 8 位加课码 | ☐ |
| 8 | 上传测试文档 | 解析与抽取均完成，显示知识点数与关系数（均 > 0） | ☐ |
| 9 | 浏览图谱 | 节点与关系正常渲染，点击节点可打开详情 | ☐ |
| 10 | 智能问答 | 返回回答并附带引用来源 | ☐ |
| 11 | 学习路径 | 标记「已掌握」后，推荐结果发生变化 | ☐ |
| 12 | 数据落库检查 | Neo4j 中 `MATCH (n:KnowledgePoint) RETURN count(n)` 大于 0 | ☐ |

**第 12 项的说明：**这一步用于确认图谱真的写入了 Neo4j，而不只是 SQLite 里有文档记录。这是新环境部署最容易出错的地方——**Neo4j 的数据不随代码仓库走**，`git clone` 只能拿到 SQLite。

### 2.7.1　最小验证数据

[数据待补] **【待补：最小验证数据包】**建议随文档提供一份最小测试资料，供部署者快速验证系统可用：

| 内容 | 要求 |
|---|---|
| 测试文档 | 一份知识点密集的课程章节（建议 TXT 或 DOCX，避免扫描版 PDF），约 1–2 页 |
| 预期结果 | 该文档应抽取出的知识点数量、关系类型分布的**参考值** |
| 存放位置 | 建议置于仓库 `docs/sample/` 目录 |

说明：参考值应来自实际运行结果，用于判断「系统是否正常工作」，不要求完全一致（LLM 抽取存在一定随机性）。

## 2.8　赛题指标自检表

下表将 A10 赛题的技术指标与本文档章节、验证材料对应。**数值一律标注来源**。

| 赛题指标 | 要求 | 当前状态 | 证据/位置 |
|---|---|---|---|
| 支持文档格式 | ≥ 2 种 | **4 种**（PDF / DOCX / TXT / MD） | 代码：`backend/app/services/document_servi` |
| 知识点数量 | ≥ 20 个（一章内容） | 待实测确认 [数据待补] | 见 5.2；历史文档最大抽取 69 个知识点 |
| 关系类型 | ≥ 3 种 | **4 种**（CONTAINS / PRECEDES / APPLIES_TO / RELATED_TO） | 见 4.2 |
| **抽取准确率** | ≥ 70%（**人工抽样**） | **开发集 F1 = 0.8312；跨课程降至 0.30~0.56；赛题口径待判定** | 见 5.3。开发集数据 `backend/eval_data/eval_report_第 7 章 _ 树 _v15.json`；封存集数据 `eval_report_{物理，数据结构，化学}_第 2 章 _*_v15_ 人工版.json`；人工抽样判定表待人工填写（`docs/人工抽样验证方案.md`） |
| **文档解析 + 抽取** | ≤ 60 秒 | **已实测达标**：4 份文档均值 6.74~10.81 秒，最大 11.37 秒 | 见 5.4；原始数据 `backend/eval_data/perf_timing.json` |
| **问答响应** | ≤ 15 秒 | **已实测达标**：21 题均值 1.61 秒，最大 2.55 秒 | 见 5.4；原始数据 `backend/eval_data/qa_timing.json` |
| 多课程管理 | ≥ 2 门独立课程 | **待补验证记录** [数据待补] | 见 5.5 |
| 普通电脑可运行 | 无需 GPU | 支持 | 见 2.2 |

### 2.8.1　关于准确率数据的说明

上述 **F1 = 0.8312** 来自已有测试报告，测试条件为：

| 项 | 值 |
|---|---|
| 测试文本 | 《Hello 算法》第 7 章「树」（CC BY-NC-SA 4.0），实测 12,416 字符 |
| 分块参数 | chunk 6000 tokens / overlap 400 tokens，并发 4 路 |
| 金标准规模 | 49 实体 / 33 关系（人工标注，预测前冻结） |
| Prompt 版本 | v1.5（定稿） |
| 评测实现 | `backend/eval_accuracy.py`（全仓库唯一评测实现） |

[待确认] **三点需在正式报告中明确说明**（属诚实披露，也是赛题「需在文档中说明改进方向」的要求）：

1. **该金标准中 PRECEDES 关系为 0 条**（33 条关系由 CONTAINS 25 / RELATED_TO 5 / APPLIES_TO 3 构成）。也就是说，**F1 = 0.8312 覆盖了三种关系类型，但未覆盖前置关系**。而前置关系恰恰是学习路径推荐的基础。**已评测的全部章节（开发集 + 三章封存集）Gold 中 PRECEDES 均为 0 条**，这项能力至今未被验证，需单独补做专项评测。
2. **赛题要求的是「人工抽样验证」**，而当前评测是「对冻结金标准自动计算」。二者**不是同一口径**（自动评测能反映漏抽，抽样只能反映查准）。人工抽样验证的**方法与工具已就绪**（见 `docs/人工抽样验证方案.md` 及两个配套脚本），**判定结果待人工填表后生成。在结果产生之前，不得声称「已满足赛题准确率要求」**。
3. **0.8312 只代表开发集单一章节，且该分数未泛化到其他课程。**三章封存集（物理 · 第 2 章 / 数据结构 · 第 2 章 / 化学 · 第 2 章，文本**从未参与提示词迭代**）的实测关系 F1 为 **0.3029 / 0.5573 / 0.3912，全部低于赛题的 0.70**。因此本系统的抽取准确率**在跨课程场景下未达标**，这是必须如实呈现的结论。归因与改进方向见 `docs/提示词工程完整记录 _ 竞赛提交版.md` 第 7.1 节。

## 2.9　生产环境部署与安全建议

竞赛演示按 2.1 启动即可。若需长期运行或对外提供服务，注意以下几点。

### 2.9.1　服务部署

1. **不要使用 `--reload`**。它面向开发，会监听文件变化重启，且性能更低。
2. **前端打包：**`npm run build` 产出 `frontend-vue/dist/`，交由 Nginx 等服务托管；此时需把 Nginx 的 `/api` 反向代理到后端 8000 端口，替代 Vite 的开发代理。
3. **多进程部署的适用条件：**

```
uvicorn app.main:app --host 0.0.0.0 --port 8000 --workers 4
```

[注意] **不要不加分析地照搬 `--workers 4`**。适用性取决于两点：

- **SQLite 的写入并发：**SQLite 采用库级写锁，多进程并发写入会互相阻塞甚至报 `database is locked`。本项目为写入较少的教学场景，若并发写压力上升，应改用「单写进程 + 读副本」或迁移到 PostgreSQL/MySQL；
- **Neo4j 连接池：**每个 worker 会建立自己的连接池。worker 数量 × 连接数不应超过 Neo4j 的 `dbms.connector.bolt.thread_pool_max_size`。

在本项目的预期负载下（课堂规模、数十人并发），**单进程配合异步即可满足**；`--workers` 主要用于提高并发请求吞吐，需结合实际压测结果确定。

1. **收紧 CORS：**当前后端 `allow_origins=["*"]` 全放行（便于开发）。对外部署必须改为具体域名。
2. **启用 HTTPS：**由反向代理终止 TLS。
3. **显式配置引导密码**，避免依赖启动日志。

### 2.9.2　数据安全

| 措施 | 说明 |
| --- | --- |
| `.env` 权限 | 限制为仅运行账号可读，且**不纳入版本控制** |
| `SECRET_KEY` 轮换 | 泄露后必须更换；更换会使全部已签发 Token 失效，用户需重新登录 |
| 日志访问控制 | 见 7.3 |
| 定期备份 | 见 7.1 |

### 2.9.3　错误信息暴露

[注意] **当前实现会把后端异常信息返回给前端。**这在开发与竞赛演示时有助于定位问题，但**在生产环境可能向普通用户暴露技术细节**（如文件路径、内部调用栈摘要、外部服务报错原文）。

**部署建议：**对普通用户，前端应把此类错误统一呈现为友好的提示（如「操作失败，请稍后重试」），详细错误仅写入服务端日志供管理员排查。**若当前版本尚未做此区分，请在部署说明中如实标注，并作为后续改进项。**

# 第三章　系统功能与操作指南

本章按「操作入口 → 操作步骤 → 预期结果」描述每个功能，并预留界面截图位置。

## 3.1　系统登录与导航

### 3.1.1　登录

**操作入口：**浏览器访问 <http://localhost:5173>

**操作步骤：**

1. 在登录页输入用户名与密码
2. 点击「登录」

**预期结果：**按角色跳转到对应落点——教师与学生进入「课程中心」，管理员进入「管理工作台」。

### 3.1.2　界面导航

登录后进入带左侧导航的主框架。

**重要说明：左侧边栏是主要导航入口**。页面顶部的标签栏被刻意隐藏，以避免与侧边栏功能重复。

| 角色 | 侧边栏菜单 |
| --- | --- |
| 教师 | 课程中心 / 数据总览 / 课程管理 / 图谱管理 / 题库管理 / 个人中心 |
| 学生 | 课程中心 / 学习总览 / 学习空间（课程文档 · 图谱浏览 · 学习路径推荐 · 收藏夹 · 做题练习）/ 个人中心 |
| 管理员 | 工作台 / 用户管理 / 课程管理 / 资源管理 / 课程治理 / 系统监控 / 审计日志 / 个人中心 |

**全局 AI 助手：**教师端与学生端右下角有常驻的 AI 助手悬浮球，在任意页面均可唤起问答，无需跳转。

## 3.2　教师端操作指南

### 3.2.1　注册与登录

**操作入口：**登录页 → 「注册」

**操作步骤：**

1. 点击「注册」进入注册页
2. 填写用户名、密码
3. **角色选择「教师」**
4. 提交

**预期结果：**注册成功后自动登录，进入课程中心。

### 3.2.2　创建课程

**操作入口：**左侧导航 → **课程中心** → 「我的课程」

**操作步骤：**

1. 点击「新建课程」
2. 填写课程名称、简介等信息
3. 保存

**预期结果：**

- 课程卡片出现在「我的课程」列表中
- 课程自动生成一个 **8 位加课码**

**关于加课码：**字母表已剔除 `0/O`、`1/I/L` 等手写易混字符，便于口头传达给学生。点击卡片上的「邀请」还可生成邀请链接。

### 3.2.3　上传课程文档（核心步骤）

**操作入口：**左侧导航 → **课程管理** → 选择课程 → 「课程文档」

**操作步骤：**

1. 选中目标课程
2. 切到「课程文档」页签
3. 点击上传，选择文件

**支持的格式：**PDF、DOCX、TXT、MD（共 4 种）

**上传后系统自动执行：**

```
解析文档 → 按章节切分与分块 → 调用大模型抽取知识点与关系
        → 写入 Neo4j 图谱 → 回填抽取统计
```

**处理状态：**

| 状态字段 | 取值过程 |
|---|---|
| 解析状态 | `UPLOADED` → `PARSING` → `PARSED` / `FAILED` |
| 抽取状态 | `PENDING` → `EXTRACTING` → `COMPLETED` / `FAILED` |

**预期结果**：处理完成后，文档条目上显示抽取出的**知识点数量**与**关系数量**（两者均应大于 0）。

**异常情况：**

| 现象 | 原因与处理 |
|---|---|
| 提示「文件格式不支持」 | 仅支持上述 4 种。注意 `.doc`（旧版 Word）不支持，需另存为 `.docx` |
| 提示「文档解析结果为空」 | 多为扫描版 PDF（无文本层）。见 6.2 Q1 |
| 提示「知识抽取失败」 | 检查 API Key、余额与网络。见 6.5 Q1 |

[截图待补] **【待补截图 3-1】文档上传与处理结果**
拍摄要点：需体现 (1) 上传入口 (2) 处理中状态 (3) 处理完成后的知识点数与关系数。**这是赛题「至少两种文档格式」的直接证据**，建议同时截取一次 PDF 与一次 DOCX 的上传成功记录。

[注意] **演示提示**：抽取耗时取决于文档长度与 API 响应速度。**演示前请提前处理好文档**，避免现场长时间等待。建议选用「一章内容」规模的文档——知识点密度高、处理快、讲解也完整。

### 3.2.4　查看与编辑知识图谱

**操作入口**：左侧导航 → **图谱管理**

#### （1）查看图谱

**操作步骤：**

1. 选择课程与文档
2. 图谱自动加载

**四种布局**（可切换）：

| 布局 | 适用场景 |
|---|---|
| 树图（分层） | 观察 CONTAINS 包含层级结构 |
| 环图（同心圆） | 按连接度分布，突出核心概念 |
| 个性化（辐射） | 以某个节点为中心查看其邻域 |
| 网图（力导向，默认） | 观察整体关联，适合概览 |

**交互操作：**

| 操作 | 方式 |
|---|---|
| 缩放 | 鼠标滚轮 |
| 平移 | 在空白处拖拽 |
| 移动节点 | 拖拽节点 |
| 查看详情 | 单击节点，右侧抽屉显示类别、描述与关联关系 |
| 定位知识点 | 顶部搜索框输入名称 |

**预期结果：**节点与关系正常渲染，点击节点后详情抽屉正确显示该知识点的信息。

### （2）编辑图谱

**操作入口：**图谱管理 → 切换到编辑态

**可执行的操作：**

| 操作 | 说明 |
|---|---|
| 修改知识点 | 改名称、类别、描述 |
| 删除知识点 | 删除该节点及其关联关系 |
| 新建关系 | 在两个知识点之间建立关系，选择关系类型 |

**四种关系类型：**

| 类型 | 中文名 | 含义 |
|---|---|---|
| `CONTAINS` | 包含 | 上下位、整体-部分、类别-成员 |
| `PRECEDES` | 前置 | 学习 A 是学习 B 的前提（**路径推荐依赖此关系**） |
| `APPLIES_TO` | 应用于 | A 是方法/算法，用于解决 B 所代表的问题 |
| `RELATED_TO` | 相关 | 密切相关但非以上三类 |

[注意] **两点注意：**

1. **不要试图创建自定义关系类型。**系统对关系类型有白名单校验，非法值会回退为「相关关系」，自定义类型不会生效。
2. **修改知识点描述会使该文档的向量索引失效，**下次问答会重新计算整个文档的向量（涉及外部 API 调用），首次响应会明显变慢。详见 4.4.4。

[截图待补] **【待补截图 3-2】知识图谱浏览**
拍摄要点：一张能体现**节点、关系、方向箭头**的图谱全景。建议同时附上节点详情抽屉。
[截图待补] **【待补截图 3-3】图谱编辑（修改前后对比）**
拍摄要点：**这是赛题「教师手动修正图谱」加分项的直接证据。**建议拍成对比图：左「编辑前」、右「编辑后」，体现新增或修改了一个知识点/关系。

### 3.2.5　成员管理

**操作入口**：左侧导航 → **课程管理** → 「成员管理」

**可执行的操作**：

| 操作 | 说明 |
|---|---|
| 审核申请 | 查看待审核的学生申请，通过或拒绝 |
| 移除成员 | 将已通过成员移出课程 |
| 调整角色 | 在「学生」与「协作教师」之间调整 |
| 分享课程 | 提供加课码或邀请链接 |

**预期结果**：成员状态变更后，该成员对课程内容的访问权限立即同步。

> **注意**：被移除的成员**不会**因课程转为公开而自动恢复，必须重新申请。这是刻意的设计（状态优先级）。

### 3.2.6　题库管理

**操作入口**：左侧导航 → **题库管理**

**支持的题型**：单选题、多选题、判断题、填空题、解答题（共 5 种）

**主要功能**：

| 功能 | 操作说明 |
|---|---|
| 手动出题 | 填写题干、选项、正确答案、解析，并关联知识点 |
| 自动标注 | 对已有题目点击「自动标注」，系统推荐关联知识点 |
| 从文档导入 | 选择一份课程文档，系统尝试从中解析题目 |
| 查看统计 | 题量、题型分布、作答正确率、收藏数 |

**关于自动标注**：自动标注的结果**只填入表单，需点击「保存」才真正写入题库**，并且**不会覆盖**教师已有的判断。

**答案可见性**：答案与解析**仅教师可见**。学生接口经过字段白名单过滤，正确答案只在提交作答后随判分结果返回。

### 3.2.7　学情监测

**操作入口**：左侧导航 → **课程管理** → 「学情监测」

**操作步骤**：选择课程与文档，查看统计。

**可查看的内容**：

| 指标 | 说明 |
| --- | --- |
| 已开始学习人数 | 该课程下有学习记录的学生数 |
| 平均学习进度 | 全班平均掌握比例 |
| 课程知识点总数 | 该文档抽取出的知识点数 |
| 学生进度列表 | 按学生列出进度，**按进度升序排列**（进度落后的排在前面） |
| 当前与推荐对比 | 每个学生当前所处知识点与系统推荐的下一步 |

**进度口径：** 已掌握知识点数 / 知识点总数 × 100%

### 3.2.8　作业批改

**操作入口：** 左侧导航 → **课程管理** →「作业批改」，或从题库页的「待批改」卡片进入

**说明：** 客观题（单选/多选/判断）由系统自动判分；主观题（填空/解答）需教师人工评分。

### 3.2.9　文档在线阅读

**操作入口：** 课程文档列表 → 点击「在线阅读」

**功能说明：** 进入整页阅读器，支持 PDF / DOCX / TXT / MD 四种格式渲染。

| 区域 | 功能 |
| --- | --- |
| 左侧 | 文档目录，可快速跳转章节 |
| 右侧 | 本文档知识点面板 |
| 顶部 | 返回、文档切换 |

**联动特性（本系统的特色功能）：**

- 滚动文档时，知识点面板会**自动高亮**当前阅读位置对应的知识点；
- 选中正文文本后，可通过浮动菜单**把选中内容关联到知识点**或加入收藏。

[截图待补] **【待补截图 3-4】文档在线阅读与知识点联动**
拍摄要点：需同时体现 (1) 文档正文 (2) 右侧知识点面板 (3) 当前段落与知识点的对应高亮。**这是「知识点可追溯到原文」这一特色的直接证据**，也是赛题提交材料第 5 项「图谱截图 + 原始文档片段」所需的素材。

## 3.3　学生端操作指南

### 3.3.1　加入课程

**操作入口：** 左侧导航 → **课程中心** →「加入课程」

**两种方式：**

| 方式 | 操作步骤 |
| --- | --- |
| 加课码 | 输入教师提供的 8 位加课码，提交申请 |
| 邀请链接 | 直接打开教师发来的邀请链接，在落地页点击「申请加入」 |

**预期结果：**提交后状态为**待审核**，需教师通过后才能访问课程内容。

> **关于加课码输入：**系统会先做归一化处理（去除所有空白并转为大写），因此从聊天软件复制时带上的空格不会导致失败。

### 3.3.2　浏览图谱与标记掌握

**操作入口：**左侧导航 → **学习空间** →「图谱浏览」

**操作步骤：**

1. 选择课程与文档
2. 图谱加载后，点击节点查看知识点详情
3. 在详情面板中点击「**已掌握**」，标记该知识点

**预期结果：**

- 被标记的知识点在学习进度中立即体现
- 该标记会成为**学习路径推荐的输入**

> [注意] **这是使用路径推荐的前置条件。**没有标记任何已掌握知识点时，系统无法推算你的学习位置。

### 3.3.3　学习路径推荐

**操作入口：**左侧导航 → **学习空间** →「学习路径推荐」

该页面包含两部分功能：

#### （1）下一步推荐

系统基于知识图谱中的前置关系（PRECEDES）自动计算。

**算法说明：**

```
(1) 找出「已掌握知识点所指向、且尚未掌握」的知识点，作为候选
(2) 对每个候选，检查它的全部前置知识是否都已掌握
(3) 仅保留前置全部满足的候选（即：所有前置都必须掌握，而非部分掌握）
(4) 按前置知识数量从多到少排序
(5) 最多返回 10 条
```

**界面展示：**按视觉层级分段——**已掌握** → **当前** → **推荐** → **未学习**。

**边界情况：**

| 情况 | 系统行为 |
| --- | --- |
| 尚未标记任何已掌握知识点 | 推荐图谱的**入门知识点**（没有任何前置关系的节点），最多 10 个 |
| 已掌握的知识点未解锁任何新知识点 | 返回该范围内除已掌握外的入门知识点，并提示「未解锁新知识点」 |
| 图谱中没有前置关系 | 无候选，退化为上述两种情况之一 |

详细的算法约定、方向定义与已知限制见 4.3。

**（2）目标路径**

**操作步骤：**在「到达目标知识点的学习路径」输入框中填写目标知识点

**预期结果：**系统生成**从入门到该目标点**的学习路径，最多返回 5 条，按路径长度升序排列（最短路径优先）。

> **重要说明：**目标路径**不考虑你已掌握的知识点**，始终返回从入门根节点出发的完整路径。它回答的是「学会这个知识点需要经过哪些步骤」，而不是「我还需要学什么」。

> [截图待补] **【待补截图 3-5】学习路径推荐**
> 拍摄要点：**建议拍成前后对比**——(1) 标记已掌握之前 (2) 标记之后，体现推荐结果随掌握情况变化。这是赛题「已掌握状态变化前后的推荐结果」所需的证据。

### 3.3.4　智能问答

**操作入口：**

| 方式 | 位置 |
| --- | --- |
| AI 助手悬浮球（推荐） | 任意页面右下角 |
| 智能问答面板 | 访问 `/student?tab=qa` |

**操作步骤：**

1. 选择课程与文档（问答是文档级范围的，需先选定）
2. 输入问题
3. 查看回答与**引用来源**

**预期结果：**返回基于课程内容的回答，并附上本次回答所依据的课程知识点。

**技术原理与准确性说明：**见 4.4。请注意该节对问答能力边界的客观描述。

> [截图待补] **【待补截图 3-6】智能问答与引用来源**
> 拍摄要点：需同时体现 (1) 提出的问题 (2) 返回的回答 (3) 引用来源的知识点列表。**这是赛题「问答测试集与结果」的配套证据。**

### 3.3.5　做题练习与错题本

**操作入口**：左侧导航 → **学习空间** →「做题练习」

**功能**：

| 功能 | 说明 |
|---|---|
| 选择练习来源 | 路径新知识、随机练习、指定知识点等 |
| 作答与判分 | 客观题提交后立即出分；主观题等待教师批改 |
| 错题本 | 答错的题自动收录，可针对性重做 |

**判分规则**：

| 题型 | 规则 |
|---|---|
| 单选题 | 归一化后比对答案 |
| 多选题 | 按**集合相等**判定，与选项顺序无关；少选或多选均判错 |
| 判断题 | 归一化后比对 |
| 填空 / 解答 | 由教师人工批改 |

**答案文本的归一化处理**：判分前会统一去除首尾空白、全角转半角、转为小写，因此大小写与全角半角的差异不会影响判分。

### 3.3.6　收藏夹

**操作入口**：左侧导航 → **学习空间** →「收藏夹」

**操作方式**：在知识点详情或文档阅读页点击收藏图标，即可收藏知识点或文档。

### 3.3.7　学习总览

**操作入口**：左侧导航 → **学习总览**

这是学生的个人驾驶舱，展示：知识点总数、已掌握数、学习进度、我的收藏数，以及「继续学习」与「学习路径」的快捷入口。

## 3.4　管理员端操作指南

管理员登录后进入**管理工作台**，侧边栏包含七个功能模块。

### 3.4.1　工作台

**操作入口**：左侧导航 →「工作台」

**功能**：平台整体数据概览（用户数、课程数、资源数等）。

### 3.4.2　用户管理

**操作入口**：左侧导航 → 「用户管理」

| 操作 | 说明 |
|---|---|
| 查看用户列表 | 支持筛选与查询 |
| 查看用户详情 | 查看单个账号的基本信息与状态 |
| **启用 / 禁用账号** | 禁用后该账号无法登录 |
| 调整用户角色 | 在教师 / 学生等角色间调整 |
| **重置密码** | 为指定用户重置密码，用户下次登录需修改 |
| 删除账号 | 移除账号 |

> **推荐做法**：用户忘记密码时，**优先使用「重置密码」功能**，而不是直接操作数据库。详见 7.2 账号与密钥管理。

### 3.4.3　课程管理

**操作入口**：左侧导航 → 「课程管理」

**说明**：这是**全平台**的课程视图（区别于教师的「课程中心」，后者只显示本人课程）。

| 操作 | 说明 |
|---|---|
| 查看课程列表与详情 | 全平台课程 |
| 课程治理 | 对课程执行治理操作 |
| 转让课程 | 变更课程归属 |
| 删除课程 | 移除课程 |

### 3.4.4　资源管理

**操作入口**：左侧导航 → 「资源管理」

| 操作 | 说明 |
|---|---|
| 文档资源管理 | 查看全平台文档，可执行删除 |
| 抽取任务查看 | 查看文档的抽取任务状态 |

> **删除文档时的数据一致性**：管理员删除文档走的是**独立入口**（要求管理员角色），但**级联清理的顺序与完整性约束与教师入口完全相同**——不会因管理员操作而留下孤立文件或图谱残留。具体清理顺序见 7.1。

### 3.4.5　课程治理

**操作入口**：左侧导航 → 「课程治理」

**功能**：对课程执行下架、归档等治理操作。被下架的课程不再对非成员学生暴露元数据。

### 3.4.6　系统监控

**操作入口**：左侧导航 → 「系统监控」

**功能**：展示请求量、响应耗时、错误数等运行指标。

> **指标口径**：这些数据来自**内存中的实时计数**，不写入数据库、不落日志。这样设计的目的是避免监控本身成为新的性能负担或故障点。**因此进程重启后计数会清零**，它反映的是本次运行期间的情况，不提供历史趋势。

### 3.4.7　审计日志

**操作入口**：左侧导航 → 「审计日志」

**功能**：查看关键操作的留痕记录，用于追溯。

## 3.5　个人中心及账号管理

**操作入口**：左侧导航 → 「个人中心」（三种角色共用同一页面）

| 页签 | 功能 |
| --- | --- |
| 基本资料 | 昵称、头像、简介等 |
| 密码管理 | 修改密码 |
| 注销账号 | 自我注销 |

**首次登录强制改密**：使用引导账号随机密码登录、或被管理员重置过密码的账号，在完成改密前只能停留在「修改密码」页。这是设计行为，不是故障。

# 第四章　核心功能原理与使用说明

本章解释用户**需要理解**的工作原理。代码级实现细节请参见《项目详细方案》。

## 4.1　文档解析与知识抽取

### 4.1.1　处理流程

```
上传文档
   ↓
(1) 解析：按格式调用对应解析库提取纯文本
   ↓
(2) 清洗：统一空白字符、去除页眉页脚等噪声
   ↓
(3) 分块：按章节切分，超长章节按段落切分为约 6000 token 的块
   ↓        （相邻块之间保留约 400 token 的重叠）
(4) 抽取：每个块并发提交给大模型，抽取知识点与关系
   ↓
(5) 合并：跨块结果去重、校验、过滤
   ↓
(6) 入图：写入 Neo4j
```

### 4.1.2　为什么需要重叠分块

长文档必须切分后才能交给大模型处理。但切分会产生一个问题：跨块的指代会断裂。例如第 2 块开头的「该算法」指的是第 1 块末尾提到的内容，没有重叠时模型无从判断。

因此相邻块之间保留约 400 token 的重叠区。代价是重叠部分会被重复抽取，由合并环节的去重逻辑兜底。

### 4.1.3　关系类型的判定规则

系统让大模型按一个**固定顺序**判断两个知识点之间的关系，先命中先返回：

| 顺序 | 判定条件 | 输出关系 |
|---|---|---|
| 1 | 上下位 / 整体-部分 / 类别-成员 | `CONTAINS` |
| 2 | 学习 A 是理解 B 的必要前提 | `PRECEDES` |
| 3 | A 是方法/算法，用于解决 B 代表的问题 | `APPLIES_TO` |
| 4 | 明确密切相关但非上述三类 | `RELATED_TO` |
| 5 | 证据不足 | **不输出** |

**特别注意两类容易混淆的情况：**

- 「栈是一种操作受限的线性表」→ 应判为**包含关系**（线性表包含栈），而非前置关系；
- 「本章先介绍线性表，再介绍栈」→ 这只是**叙述顺序**，不能判为前置关系。

因为文本中出现顺序不等于学习依赖顺序，如果把叙述顺序误判为前置关系，学习路径推荐会产生错误结果。

**设计取向：**系统在提示词中明确要求「宁可少抽取，也不要臆造关系」——即**优先保证准确率**，允许一定程度的漏抽。

### 4.1.4　合并与校验

抽取结果在写入图谱前会经过多层校验：

| 校验项 | 规则 |
|---|---|
| 实体去重 | 按规范化后的名称去重（全角转半角、折叠空白、纯英文统一大写） |
| 关系类型 | 必须属于四种合法类型 |
| 自环 | 起点与终点相同的边被丢弃 |
| 悬空边 | 两端知识点必须都存在于实体集合中 |
| 重复边 | 相同「起点-类型-终点」三元组只保留一条 |

### 4.1.5　已识别与未识别的能力边界

**已识别的：**

- 一章规模（约 1.5 万字符）的课程文本，可抽取约 50 个知识点、30 余条关系；
- 知识点的类别归入四类：概念、定理、公式、方法；
- 关系类型覆盖四种。

**未识别的（已知限制）：**

| 限制 | 说明 |
| --- | --- |
| 扫描版 PDF | 无文本层，无法解析。需先 OCR |
| 图表与公式图像 | 图片内容不参与抽取 |
| 跨文档知识融合 | 不提供。同名知识点在不同文档中相互独立 |
| 同义词归并 | 当前未启用别名映射表，同一概念的多种写法可能被识别为不同知识点 |

## 4.2　知识图谱生成、浏览与编辑

### 4.2.1　数据组织方式

**知识点的唯一标识由三个要素共同确定：**课程 + 文档 + 知识点名称。

这带来的直接结果是：**同一门课程的两份文档中出现同名知识点时，它们是两个独立的节点。**例如《数据结构》教材和课件中都有「栈」，二者各自拥有独立的描述与关系。

**为什么这样设计：**修改一份文档的知识点不会波及另一份文档，避免课件修订导致教材图谱被意外改动。

### 4.2.2　与赛题要求的对应

| 赛题要求 | 系统实现 |
| --- | --- |
| 多课程独立管理 | 按课程隔离，支持同时维护多门课程 |
| 不要求跨课程融合 | 课程之间不建立关联，符合赛题要求 |
| 文档级隔离 | 同一课程内进一步按文档隔离 |

### 4.2.3　图谱的完整性保障

系统在返回图谱数据前会做**引用完整性校验：**每条关系的两端必须都能在返回的节点集合中找到，否则该关系被丢弃并记录日志。

**为什么需要：**前端图渲染库遇到「关系指向不存在的节点」时会直接抛错、整图无法显示。宁可少显示一条边，也不能让整个图谱打不开。

### 4.2.4　编辑操作的影响范围

| 编辑动作 | 影响 |
| --- | --- |
| 修改知识点名称 / 类别 / 描述 | **该文档的向量索引整体失效，**下次问答重新计算 |
| 删除知识点 | 该节点及其关联关系一并删除 |
| 新建 / 删除关系 | 仅影响该关系 |

> [注意] 第一项影响范围较广，演示与日常使用时需注意，详见 4.4.4。

## 4.3　个性化学习路径推荐

### 4.3.1　关系方向的定义（重要）

系统中的前置关系有严格的**方向约定**：

```
A -[:PRECEDES]-> B      表示「A 是 B 的前置知识」，即先学 A，再学 B
```

由此推出：

| 概念 | 对应 |
|---|---|
| B 的前置知识 | 指向 B 的边（入边） |
| B 解锁的后续知识 | 从 B 出发的边（出边） |
| 入门知识点（根节点） | 没有任何入边的节点 |

**在界面上理解**：图谱中箭头从 A 指向 B，表示「学完 A 才能学 B」。

### 4.3.2　下一步推荐的算法

```
输入：学生已掌握的知识点集合 M

(1) 候选生成
   找出所有满足「存在某个已在 M 中的知识点指向它」且「它自身不在 M 中」的节点

(2) 前置饱和检查（核心步骤）
   对每个候选节点，取其全部前置知识集合 P
   仅当 P ⊆ M 时，该候选才被保留
   ——即：所有前置都必须掌握，而不是掌握其中一部分

(3) 优先级排序
   按 |P|（前置数量）从多到少排序

(4) 截断
   最多返回 10 条
```

**第 (2) 步的意义**：这是「拓扑排序」思想的应用——只有当某个知识点的所有前置都已具备时，学习它才是可行的。把「入度为 0」放宽为「所有前驱已完成」。

**关于第 (3) 步的说明**：系统按前置数量降序排列，其依据是「前置越多，说明该知识点在知识体系中越靠后、越综合，越应该在当前阶段优先补齐」。**这是一个业务启发式规则，而非数学上的必然结论**。其他合理的排序策略（如优先推荐路径最短的知识点）同样成立，本系统的选择已在实现中固定，此处如实说明。

### 4.3.3　目标路径的算法

```
输入：目标知识点 T
```

```
沿前置关系从「入门知识点」出发搜索到 T 的路径
  · 起点必须是入门知识点（没有任何前置）
  · 路径深度上限 10 层
  · 按路径长度升序排列，最多返回 5 条（即最短路径优先）
```

**两个重要约定：**

1. **起点必须是入门知识点**——排除了「从半路开始」的片段路径，保证推荐路径是完整可学的。
2. **不考虑学生已掌握的知识点**——无论学生当前掌握到哪里，返回的都是从入门到目标的完整路径。它回答「学会 T 需要经过哪些步骤」，而不是「我还需要学几步」。

### 4.3.4　边界条件与已知限制

| 情况 | 系统行为 |
|---|---|
| 学生未标记任何已掌握知识点 | 推荐入门知识点（无前置的节点），最多 10 个 |
| 已掌握但未解锁新知识点 | 返回除已掌握外的入门知识点，提示「未解锁新知识点」 |
| 某知识点无前置关系 | 查询前置时，降级返回其「包含」关系的上层概念，标注为「建议先了解的上层概念」 |
| 目标知识点无前置路径 | 降级返回该知识点本身 + 其相关概念，提示「该知识点未抽取到先修路径」 |
| 目标知识点不存在 | 返回空，前端提示知识点不存在 |

**已知限制（如实说明）：**

| 限制 | 影响 |
|---|---|
| **无显式环检测** | 系统未对图谱做环检测，防止无限遍历的方式是**限制路径深度**（前置查询 5 层、目标路径 10 层）。若图谱中存在环，路径不会被无限展开，但可能返回绕行的结果。**建议教师在建图时避免制造环**（如 A→B→C→A） |
| **同优先级无确定顺序** | 当前置数量相同时，系统未定义明确的排序规则，显示顺序取决于数据库返回顺序。**相同优先级的推荐结果之间没有稳定顺序** |
| **前置查询可能重复** | 若某个前置知识点通过多条路径到达目标，查询结果中可能出现重复条目 |

> 上述限制属于当前版本的客观情况，建议在《项目详细方案》中作为改进方向记录。

### 4.3.5　推荐示例

[数据待补] **【待补：推荐示例】**建议用**真实课程中的实际知识点**绘制一张示例图，展示：

```
已掌握：〔知识点 A〕、〔知识点 B〕
```

```
   ↓ 箭头标注关系类型与方向
系统推荐：〔知识点 C〕    推荐理由：其全部前置（A、B）均已掌握，前置数 2
尚未解锁：〔知识点 D〕    原因：其前置包含 C，C 尚未掌握
```

要求：注明每条箭头的**关系方向**、**掌握条件**与**推荐依据**，使评委能据此核对算法说明与实际行为是否一致。

[注意] 必须使用系统中真实的课程知识点，不要用虚构示例。

## 4.4　RAG 智能问答

### 4.4.1　检索链路

```
学生提问
   ↓
(1) 问题向量化（调用 bge-m3）
   ↓
(2) 取回该文档的全部知识点向量（必要时先构建/更新索引）
   ↓
(3) 计算问题向量与每个知识点向量的余弦相似度，取最相关的若干条
   ↓
(4) 按知识点标识回查图谱，取回知识点的名称、类别、描述与关系
   ↓
(5) 与问题一起提交给大模型生成回答
   ↓
(6) 返回「回答 + 本次使用的知识点引用来源」
```

### 4.4.2　关于回答准确性的客观说明

**系统通过提示词约束模型优先依据检索到的课程内容作答**，具体约束包括：

1. 优先使用提供的知识内容回答问题；
2. 如果知识库中没有相关信息，应如实告知，不要编造；
3. 回答要准确、简洁、易于理解；
4. 如合适，可推荐相关知识点供进一步学习。

**需要明确的技术边界：**

| 说明 | 内容 |
|---|---|
| 引用来源的含义 | 引用来源是**本次实际提供给模型的上下文**，即「回答所依据的材料」。它证明检索到了哪些内容，**但不等于回答必然正确** |
| 无强制校验 | 系统**未对模型的输出做事实性校验**。即使有检索内容，大模型仍可能生成检索内容未直接支持的信息 |
| 检索质量决定上限 | 若检索到的知识点与问题不相关，回答质量会下降 |
| 检索不足时的行为 | 提示词要求模型如实告知知识不足，但这是**提示词层面的软约束**，不是硬性拦截 |

**结论**：系统通过「先检索课程内容、再生成回答、并给出引用来源」的方式降低了无依据生成的风险，提高了回答与课程内容的一致性。**回答的准确性应通过问答测试集进行验证**，结果见 5.2 与《问答测试集》。

### 4.4.3　检索的降级机制

为保障弱网或未配置向量服务时功能仍可用，系统采用三级降级：

| 级别 | 触发条件 | 行为 |
|---|---|---|
| 一级：向量检索 | 正常情况 | 语义相似度检索 |
| 二级：关键词检索 | 向量检索失败或未配置向量服务 | 按关键词匹配知识点 |
| 三级：同文档补充 | 检索结果不足 | 用同文档其他知识点补足上下文 |

[注意] **降级是静默的**。当向量服务不可用时，系统不会报错，而是自动退回关键词检索——表现为「回答质量下降但不报错」。排查时请查看后端日志中的警告信息，或确认 `.env` 中的 `EMBEDDING_API_KEY` 是否有效。详见 6.5 Q3。

### 4.4.4　索引的构建与失效

**构建时机**：系统采用**懒构建**——首次问答时若发现索引缺失，才现场生成该文档全部知识点的向量。

**重建时机**：每次问答前会比对图谱中当前的知识点与已存储的向量是否一致，不一致则整体重建。

**失效粒度：整个文档**。教师修改任意一个知识点的描述，会导致该文档全部向量被删除，下次问答时全量重算。

**为什么要整份重建而不是只更新一条**：知识点重新抽取时，其内部标识会整体更换。旧向量会指向已不存在的节点，而数据库表中的记录「非空」会让系统误以为索引有效、永不重建。因此系统采用「整份比对、整份重建」的策略，用一定的性能代价换取索引不会失效后无声无息。

**对使用者的影响**：

| 场景 | 表现 |
|---|---|
| 首次对该文档提问 | 明显较慢（需现场生成向量） |
| 教师编辑过该文档的知识点后首次提问 | 明显较慢（全量重建） |
| 后续提问 | 正常速度 |

[注意] **演示提示**：如果演示流程中包含「先修改图谱、再当场提问」，请在修改后**先提一个问题把索引热起来**，否则那一问的耗时会明显偏长。

### 4.4.5　检索方式的性能特征

系统采用**全文比对**的方式计算相似度，未使用近似最近邻（ANN）索引。

| 项 | 说明 |
| --- | --- |
| 复杂度 | 与知识点数量成正比 |
| 适用规模 | 单文档数百个知识点以内，响应时间为毫秒级 |
| 不适用 | 跨全部课程的大规模检索 |

**为什么不用 ANN**：当前文档规模（数十至数百个知识点）远未达到需要索引的程度，全文比对的结果是**精确解**而非近似解，反而更准确。相关对比实验见《论文算法复现实验》。

## 4.5　题库、练习及学情分析

### 4.5.1　判分规则

| 题型 | 判分方式 |
| --- | --- |
| 单选题 | 文本归一化后比对 |
| 多选题 | 集合相等判定（顺序无关） |
| 判断题 | 归一化后比对 |
| 填空题 | 逐空比对 |
| 解答题 | 教师人工批改 |

**归一化规则**：判分前统一去除首尾空白、全角字符转半角、转为小写。因此「A」与「a」等价。

### 4.5.2　答案的可见性控制

学生端接口采用**字段白名单**方式构造响应，`answer`（答案）与 `analysis`（解析）字段**不会下发**给学生。正确答案仅在该题提交作答后随判分结果返回。

### 4.5.3　题目删除的策略

| 情况 | 行为 |
| --- | --- |
| 题目已有作答记录 | **软删除**：移出出题池，但不删除记录，保护学生作答历史 |
| 题目无任何作答记录 | 物理删除 |
| 文档被删除时 | 该文档的题目及其作答记录一并清理；**课程通用题（不属于任何文档）保留** |

### 4.5.4　学情分析的进度口径

```
学习进度 = 已掌握知识点数 / 该文档知识点总数 × 100%
```

进度**按文档计算**。切换文档后，进度会相应变化。

# 第五章　系统测试与赛题指标验证

**本章说明**：所有数值均标注来源。已有实测数据的项目直接引用对应报告；尚无记录的项目留空并注明采集方法，**不以预期值代替实测值**。

## 5.1　测试环境与测试数据

### 5.1.1　测试环境

[数据待补] **【待补：测试环境记录】**建议按下表实测填写，供评委判断结果的可复现性：

| 项 | 实际配置 |
|---|---|
| 操作系统 | 待填 |
| CPU / 内存 | 待填 |
| Python / Node.js 版本 | 待填 |
| Neo4j 版本 | 待填 |
| 网络环境 | 待填（是否专线、是否有代理） |
| 测试时间 | 待填 |

### 5.1.2　测试数据

| 数据集 | 内容 | 来源 |
|---|---|---|
| 知识抽取测试 | 《Hello 算法》第 7 章「树」（CC BY-NC-SA 4.0），实测 12,416 字符 | `backend/eval_data/第 7 章 _ 树.txt` |
| 抽取金标准 | 49 实体 / 33 关系，人工标注、预测前冻结 | `backend/eval_data/gold_ 第 7 章 _ 树.json` |
| 问答测试集 | 21 题，覆盖 6 类问题 | 《问答测试集》 |

**关于教材版权**：赛题明确要求课程资料不得侵犯版权，建议使用开源教材或自编示例。本条所用的《Hello 算法》采用 CC BY-NC-SA 4.0 协议，属开源教材。

## 5.2　核心功能测试

[数据待补] **【待补：核心功能测试结果】**建议按下表逐项实测并记录。**「实际结果」一列必须填写真实观察到的现象，不要照抄预期结果。**

| # | 测试项 | 预期结果 | 实际结果 | 是否通过 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PDF 文档上传与解析 | 解析成功，抽取知识点 $>0$ | 待填 | □ | |
| 2 | DOCX 文档上传与解析 | 解析成功，抽取知识点 $>0$ | 待填 | □ | |
| 3 | TXT / MD 文档上传 | 解析成功 | 待填 | □ | |
| 4 | 知识图谱渲染 | 节点与关系正常显示 | 待填 | □ | |
| 5 | 图谱交互 | 缩放、拖拽、点击详情均正常 | 待填 | □ | |
| 6 | 图谱编辑 | 增删节点/关系生效并持久化 | 待填 | □ | |
| 7 | 知识点详情展示 | 定义、类别、关系正确 | 待填 | □ | |
| 8 | 智能问答 | 返回回答与引用来源 | 待填 | □ | |
| 9 | 学习路径推荐 | 标记掌握后推荐结果变化 | 待填 | □ | |
| 10 | 目标路径生成 | 返回完整路径 | 待填 | □ | |
| 11 | 文档在线阅读 | 四种格式渲染正常 | 待填 | □ | |
| 12 | 题库与判分 | 客观题自动判分正确 | 待填 | □ | |
| 13 | 成员审核流程 | 申请-审核-权限生效 | 待填 | □ | |
| 14 | 权限隔离 | 非成员无法访问课程内容 | 待填 | □ | |

### 5.2.1　问答效果验证

《问答测试集》已包含 21 道测试题，测试条件如下：

| 项 | 值 |
|---|---|
| 测试课程 | course_id=5《第 6 章面向对象程序设计》 |
| 图谱规模 | 69 个知识点、118 条关系（CONTAINS 45 / RELATED_TO 35 / APPLIES_TO 32 / PRECEDES 6） |
| 向量模型 | SiliconFlow `BAAI/bge-m3`（1024 维） |
| 生成模型 | DeepSeek `deepseek-chat`（temperature=0.3） |
| 检索参数 | top_k=5 |

[数据待补] **【待补】**：请将《问答测试集》中的**逐题结果汇总**到本文档，或在此处直接引用其结论章节。建议呈现形式：

| 题号 | 问题 | 检索命中的知识点 | 系统回答（摘要） | 人工评价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 待填 | 待填 | 待填 | 待填 |

人工评价建议采用「完全正确 / 部分正确 / 错误 / 诚实告知知识不足」四档。

## 5.3　知识抽取准确率测试

**本节结论引自《知识抽取准确率测试报告》，完整方法与过程请参见该报告。**

### 5.3.1　测试条件

| 项 | 值 |
|---|---|
| 测试文本 | 《Hello 算法》第 7 章「树」，12,416 字符 |
| 分块参数 | chunk 6000 tokens / overlap 400 tokens，并发 4 路 |
| 金标准 | 49 实体 / 33 关系，人工标注并在预测前冻结（含 SHA256 记录） |
| Prompt 版本 | v1.5（定稿） |
| 评测实现 | `backend/eval_accuracy.py`（全仓库唯一评测实现） |

### 5.3.2　测试结果

| 指标 | 结果 | 说明 |
|---|---|---|
| 关系主指标 F1 | **0.8312** | **开发集（第 7 章 · 树）三轮均值**。注意：这是 Gold 标注下的 F1，**不是赛题要求的「人工抽样准确率」**；且该分数**未泛化到封存集**（见下） |
| 实体 F1 | 0.9220 | 同一数据集 |
| 跨课程（封存集）关系 F1 | **0.3029 / 0.5573 / 0.3912** | 物理 · 第 2 章 / 数据结构 · 第 2 章 / 化学 · 第 2 章，**均低于 0.70** |

**关系主指标的统计口径：**

- Precision = 正确预测数 / 预测总数（金标准全部关系为分母基准）
- Recall = 正确预测数 / 核心关系数（核心关系 = 原文明确、无争议的关系）
- 模型的输出必须落在金标准内才算正确；方向错误、类型错误、臆造均全额扣分

**辅助指标**（详见测试报告）：按关系类型的 P/R/F1、方向错误率、错误归因五分类（臆造 / 方向颠倒 / 类型混淆 / 同义拆分 / 漏抽）。

**说明：**模型输出携带的 `confidence`（自评置信度）**不参与任何 P/R/F1 计算**，仅用于阈值过滤。

### 5.3.3　与赛题指标的对照

| 赛题要求 | 结果 | 是否达标 |
|---|---|---|
| 准确率 ≥ 70%（**人工抽样验证**） | 开发集 F1 = 0.8312；**跨课程封存集 F1 = 0.3029 / 0.5573 / 0.3912** | × **跨课程未达标**；赛题口径的人工抽样结果待判定 |

[待确认] **需在正式报告中补充说明的三点**（见 2.8）：

1. 该金标准的 33 条关系中 **PRECEDES 为 0 条**，故当前 F1 未覆盖前置关系（**三章封存集同样为 0 条**）；
2. 赛题要求「人工抽样验证」，当前为「对冻结金标准的自动评测」，二者不是同一口径。方法与工具已就绪，**判定结果待人工填表后生成**；
3. **0.8312 未泛化**：换到未参与提示词迭代的三章封存集后，关系 F1 降至 0.30 ~ 0.56，**均低于 0.70**。改进方向见 `docs/提示词工程完整记录 _ 竞赛提交版.md` 第 7.1.4 节。

## 5.4　文档处理与问答性能测试

**测试条件**：测试机为 Windows 11 + AMD Ryzen 9 7940HX（16 核 32 线程 / 16 GB 内存）普通笔记本，**全程未使用 GPU**（大模型推理走 DeepSeek 远程 API）。模型 `deepseek-chat`，提示词 v1.5，temperature 0.15，分块 6000/400 tokens，并发 4 路。每份文档独立运行 **3 轮**，每轮均重新解析并重新抽取。测试时间 2026-10-08。

**采集方法**：

```
cd backend
python test_perf_timing.py --parse-only      # 只测解析，不调 LLM（零成本）
python test_perf_timing.py --runs 3 --output eval_data/perf_timing.json   # 完整计时并落盘
```

**文档解析与抽取耗时（赛题要求 ≤ 60 秒）**

| 文档 | 格式 | 字符数 | 分块 | 均值 | 最大 | 是否达标 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 7 章 _ 树.txt | TXT | 11,946 | 1 | 10.81 s | 11.37 s | ✓ |
| 第 2 章 _ 复杂度分析.txt | TXT | 16,410 | 2 | 7.47 s | 8.14 s | ✓ |
| 第 2 章 _ 运动学_Kinematics_中文版.txt | TXT | 36,647 | 4 | 6.74 s | 7.81 s | ✓ |
| 128_Maven 高级.pdf | **PDF** | 29,606 | 2 | 7.91 s | 8.55 s | ✓ |

**结论：四份文档最大 11.37 秒，全部满足 ≤60 秒，留有约 5 倍余量。**原始数据（含每轮明细与参数快照）见 `backend/eval_data/perf_timing.json`。

三个观察：(1) **分块越多反而越快**——抽取是 4 路并发，4 块与 1 块占用墙钟接近，而单块文档单次生成内容更长，反而更慢，说明瓶颈在**单次生成时长**而非分块数；(2) **PDF 解析明显贵于 TXT**（1.76~1.96 s vs <0.01 s），但总耗时仍很低；(3) **本地硬件基本不是瓶颈**——耗时主要取决于外部 API 的响应速度与网络，本地算力只影响解析与分块（实测 <5% 的总耗时）。

**数据边界**：可复现性受外部 API 影响，重跑时若 DeepSeek 侧变慢，数字会升高；本测试的文档规模上限为 36,647 字符，**更大单章（10 万字符以上）未测**，不应外推。

**智能问答响应耗时（赛题要求 ≤ 15 秒）**

**已实测**（2026-10-08，脚本 `backend/test_qa_timing.py`，原始数据 `backend/eval_data/qa_timing.json`）。测试作用域：course_id=5 / document_id=100（《3 类和对象》，51 个知识点）。计时覆盖完整链路——向量化 → 索引新鲜度检查 → 余弦排序 top_k=5 → 回查 Neo4j → 生成回答。**21 道题全部成功（0 错误），每题均检索到 5 条来源**。

| 场景 | 测试题数 | 平均耗时 | 中位 | P95 | 最大 | 是否达标 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 首问（含索引新鲜度检查） | 1 | 1.67 s | — | — | 1.67 s | ✓ |
| **热路径（索引已就绪）** | **20** | **1.61 s** | 1.57 s | 2.06 s | **2.55 s** | ✓ |

**结论：最大 2.55 秒，满足 ≤15 秒，留有约 6 倍余量。**

**必须说明的一处口径边界**：本次测试前，该作用域的向量索引**已经建好**（图谱 51 个知识点 / 已存向量 51 条，两者一致），因此**「首问」并没有触发全量索引重建**，它测到的是常态下的新鲜度比对开销。**含索引重建的冷启动耗时本次未测**——要测它需要先使索引失效（会让 51 个知识点全部重新向量化，产生真实的外部 API 调用），不宜在演示库上做。若需该数据，建议在可丢弃的测试课程上单独测一次。

采集命令：

```
cd backend
python test_qa_timing.py --dry-run                          # 先探明图谱作用域，不调
↪  API
python test_qa_timing.py --output eval_data/qa_timing.json  # 逐题计时并落盘
```

**注意**：LLM 与向量服务的响应速度受网络与负载影响，存在轮次波动。本记录含 `generated_at` 时间戳，重跑时若外部服务变慢，数字会升高。

## 5.5　多课程隔离与权限测试

[数据待补] **【待补：多课程与权限验证记录】**
**多课程独立管理**（赛题要求 $\geq 2$ 门独立课程）

| 验证项 | 课程 A | 课程 B |
|---|---|---|
| 课程名称 | 待填 | 待填 |
| 文档数 | 待填 | 待填 |
| 知识点数 | 待填 | 待填 |
| 关系数 | 待填 | 待填 |
| 数据是否互相隔离 | 待验证 | 待验证 |

**验证方法**：在两门课程中分别上传文档并抽取，确认：

1. 两门课程的知识图谱互不干扰；
2. 在课程 A 上下文中查询不到课程 B 的知识点；
3. 删除课程 A 的文档不影响课程 B 的数据。

**权限测试**：仓库中已有 `backend/test_permission_matrix.py`（权限矩阵验证脚本），建议运行并留存输出。

| 角色关系 | 读元数据 | 读内容 | 管理 | 实际结果 |
|---|---|---|---|---|
| 课程创建者 | ✓ | ✓ | ✓ | 待填 |
| 协作教师 | ✓ | ✓ | ✓ | 待填 |
| 已通过学生 | ✓ | ✓ | × | 待填 |
| 待审核 | ✓ | × | × | 待填 |
| 公开课程（学生） | ✓ | × | × | 待填 |
| 无关系 | × | × | × | 待填 |

## 5.6　测试结果与问题处理记录

[数据待补] **【待补：问题处理记录】**
建议记录测试过程中发现的**真实问题**及其处理结果。如实记录问题并说明处理方式，比只记录成功结果更能体现工程完整性。

| # | 问题现象 | 原因分析 | 处理方式 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 待填 | 待填 | 待填 | 待填 |

仓库中已有 `docs/问题修复记录.md`，可直接引用其中的典型问题作为素材。

# 第六章　常见问题与故障排查

本章按**使用者角色**分类。每条问题采用统一格式：

> **问题现象 → 可能原因 → 解决步骤 → 仍无法解决时**

## 6.1　安装部署问题

### 6.1.1　Q1：Neo4j 无法启动 / 连接不上

**问题现象：**后端启动时报连接错误，或 Neo4j Desktop 状态异常。

**可能原因：**Neo4j 未启动；密码错误；端口被占用。

**解决步骤：**

1. 确认 Neo4j 已启动（Neo4j Desktop 显示 Running）
2. 访问 `http://localhost:7474`，确认能打开 Neo4j Browser
3. 核对 `.env` 中的 `NEO4J_PASSWORD` 与 Neo4j 实际密码是否一致
4. 检查 7687 端口是否被占用（命令见 2.1 跨平台对照表）

**仍无法解决时：**查看 Neo4j 的 `logs/` 目录，看具体报错。常见的是端口冲突或数据目录损坏（后者可尝试新建一个 DBMS）。

### 6.1.2　Q2：后端启动崩溃，报 starlette 相关错误

**问题现象：**`python -m uvicorn app.main:app --reload` 立即退出并打印异常。

**可能原因：**依赖版本不匹配。`starlette` 被升级到了与 `fastapi 0.115.x` 不兼容的版本。

**解决步骤：**

```
cd backend
pip install -r requirements.txt --force-reinstall
```

**仍无法解决时：**确认是否曾执行过 `pip install -U starlette` 之类的单独升级。重建虚拟环境是最可靠的方案：

```
rm -rf .venv          # Windows: rmdir /s .venv
python -m venv .venv
.venv\Scripts\activate
pip install -r requirements.txt
```

### 6.1.3　Q3：健康接口返回异常或无法访问

**问题现象：**`curl http://localhost:8000/health` 无响应或返回错误。

**可能原因：**后端未启动；端口不是 8000。

**解决步骤：**

1. 确认后端终端仍在运行且无报错
2. 确认终端输出的端口号（若改过端口，需同步修改 `vite.config.js` 的代理目标）
3. 重新执行 `curl http://localhost:8000/health`，期望返回 `{"status":"ok"}`

**仍无法解决时：**查看后端终端完整输出，定位启动阶段的异常。

### 6.1.4　Q4：前端启动失败或依赖安装报错

**问题现象：**`npm run dev` 报错，或 `npm install` 失败。

**可能原因：**Node.js 版本过低；npm 源网络问题。

**解决步骤：**

1. 确认 `node --version` $\geq 18$
2. 切换镜像源后重装：

```
npm config set registry https://registry.npmmirror.com
rm -rf node_modules package-lock.json
npm install
```

**仍无法解决时：**删除 `node_modules` 后重试；若仍失败，检查是否有代理软件拦截 npm 请求。

### 6.1.5　Q5：页面打开是空白

**问题现象：**浏览器访问 5173 端口，页面空白。

**可能原因：**前端未启动；或后端未启动导致接口请求全部失败。

**解决步骤：**

1. 按 F12 打开控制台，查看报错
2. 确认后端已启动（见 Q3）
3. 确认前端终端显示 `Local: http://localhost:5173/`

**仍无法解决时：**查看控制台的网络请求，确认 `/api` 请求是否返回 404 或连接被拒。

### 6.1.6　Q6：端口被占用

**问题现象：**启动时报 `address already in use`。

**解决步骤：**按 2.1 的跨平台命令对照表查找并结束占用进程，或改用其他端口启动。

**仍无法解决时：**重启机器是最直接的办法。

## 6.2　教师端操作问题

### 6.2.1　Q1：上传后知识点为 0，或提示「文档解析结果为空」

**问题现象：**文档上传成功，但抽取出的知识点数为 0。

**可能原因：扫描版 PDF 没有文本层**——它本质是图片，无法提取文字。

**解决步骤：**

1. 用 PDF 阅读器尝试选中正文文字
2. 如果无法选中，说明是扫描件
3. 换用电子版文档，或先用 OCR 工具转换为可复制文本的版本

**仍无法解决时：**换一份 DOCX 或 TXT 文档测试，以排除是否格式特有问题。

### 6.2.2　Q2：提示「文件格式不支持」

**问题现象：**上传时被拒绝。

**可能原因：**文件扩展名不在支持范围内，或实际格式与扩展名不符。

**解决步骤：**

1. 确认扩展名为 `.pdf` / `.docx` / `.txt` / `.md` 之一
2. 若是 `.doc`（旧版 Word），用 Word 另存为 `.docx`
3. 若文件从其他格式改名而来（如把 `.doc` 改成 `.docx`），需用 Word 真正转换

**仍无法解决时：**换一份确认无误的文档测试。

### 6.2.3　Q3：抽取失败，提示「知识抽取失败」

**问题现象：**解析成功但抽取阶段报错。

**可能原因：**API Key 无效；账号余额不足；网络不通。

**解决步骤：**

1. 检查 `.env` 中的 `LLM_API_KEY` 是否有效
2. 登录 DeepSeek 平台确认账户余额
3. 检查网络能否访问 `LLM_API_BASE`
4. 查看后端终端的具体报错信息

**仍无法解决时：**见 6.5 Q1。

### 6.2.4　Q4：学生无法加入课程

**问题现象：**学生输入加课码后提示无效，或申请一直处于待审核。

**可能原因：**加课码输入错误；申请尚未被审核。

**解决步骤：**

1. 核对加课码（系统已剔除 `0/O`、`1/I/L` 等易混字符，不会出现这些字符）

2. 学生提交后，教师需在「成员管理」中**通过**其申请
3. 检查学生是否曾被移除（被移除的成员需重新申请，不会自动恢复）

**仍无法解决时：**改用邀请链接的方式让学生加入。

### 6.2.5　Q5：图谱修改失败

**问题现象：**编辑知识图谱时保存失败。

**可能原因：**必填字段缺失；存在同名知识点冲突。

**解决步骤：**

1. 确认知识点名称等必填项已填写
2. 若提示重名，检查该文档下是否已存在同名知识点

**仍无法解决时：**刷新页面后重试，并查看浏览器控制台的报错信息。

### 6.2.6　Q6：想重新处理一份文档

**操作建议：**当前版本不支持「重新抽取」按钮。如需重做，请**删除该文档后重新上传**。

> [注意] **注意：**删除文档会级联清理该文档的知识图谱、向量、学习记录、收藏与该文档的题目。**学生的相关学习记录会一并删除**，操作前请确认。

**仍无法解决时：**如仅需修正个别知识点，可在图谱编辑态直接修改，无需重新上传。

### 6.2.7　Q7：如何导出或备份课程资料

**当前状态：**系统界面暂未提供课程资料的导出功能。

**替代方案：**

- 原始文档仍保存在服务器 `backend/data/uploads/` 目录下，可按目录结构手动获取
- 知识图谱可通过 Neo4j Browser 导出查询结果
- 完整备份方法见 7.1 数据备份与恢复

## 6.3　学生端学习问题

### 6.3.1　Q1：加课申请未被通过

**问题现象：**提交申请后长时间处于「待审核」。

**可能原因：**教师尚未处理。

**解决步骤：**

1. 联系任课教师，请其在「成员管理」中审核
2. 在课程中心确认申请状态是否为「待审核」

**仍无法解决时：**请教师核对加课码是否正确，或改用邀请链接。

### 6.3.2　Q2：文档打不开

**问题现象：**点击「在线阅读」无反应或报错。

**可能原因：**文件已被删除；尚未加入课程。

**解决步骤：**

1. 确认已成功加入该课程（审核通过）
2. 联系教师确认文档是否仍然存在

**仍无法解决时：**尝试下载原文件后用本地阅读器打开（若页面提供下载功能）。

### 6.3.3　Q3：知识点无法标记为「已掌握」

**问题现象：**点击「已掌握」无反应或提示失败。

**可能原因：**会话过期；网络异常。

**解决步骤：**

1. 刷新页面后重试
2. 若提示登录失效，重新登录

**仍无法解决时：**确认所选的课程与文档是否正确（标记是针对具体文档下的知识点的）。

### 6.3.4　Q4：学习路径推荐为空

**问题现象：**路径推荐页面没有任何推荐结果。

**可能原因：**未标记任何已掌握知识点；或图谱中没有前置关系。

**解决步骤：**

1. 前往「图谱浏览」，标记若干个知识点为「已掌握」
2. 返回「学习路径推荐」刷新查看

**仍无法解决时：**查看图谱中是否存在前置关系（可请教师在图谱管理中确认）。若图谱没有前置关系，系统会退化为推荐入门知识点。

### 6.3.5　Q5：问答没有引用来源

**问题现象：**回答正常，但没有显示引用知识点。

**可能原因：**未选定课程与文档；或检索结果为空。

**解决步骤：**

1. 确认已选择课程与文档（问答是文档级范围的）
2. 确认该文档已完成知识抽取（知识点数 $> 0$）

**仍无法解决时：**见 6.5 Q2。

### 6.3.6　Q6：练习提交失败

**问题现象：**作答后无法提交。

**可能原因：**网络异常；会话过期。

**解决步骤：**

1. 刷新页面重新登录
2. 重新作答并提交

**仍无法解决时：**联系教师确认该题目是否仍然有效（已被删除或停用的题目无法提交）。

## 6.4　管理员与权限问题

### 6.4.1　Q1：如何为忘记密码的用户重置密码

**推荐做法：**使用**管理端的「重置密码」功能**（用户管理页面），而不是直接操作数据库。

**操作步骤：**

1. 进入「用户管理」
2. 找到目标用户
3. 执行「重置密码」
4. 将新密码告知用户（用户下次登录需修改）

**仍无法解决时：**见 7.2 的应急方案说明。

### 6.4.2　Q2：账号被禁用后如何恢复

**操作步骤：**进入「用户管理」，找到该账号，执行「启用」。

### 6.4.3　Q3：教师访问其他课程被拒绝

**问题现象：**教师点击非本人课程时提示无权限。

**说明：这是正确的权限行为，不是故障。**教师对本人课程之外无可见性。公开课程的元数据只对学生开放（学生需要看到详情才能申请加入）。

**仍无法解决时：**若确需访问，应通过被邀请为「协作教师」的方式加入该课程。

### 6.4.4　Q4：学生误入教师页面

**问题现象：**学生点击「数据总览」后跳转到「学习总览」。

**说明：这是预期行为。**系统会自动把学生引导到学习总览，避免学生进入教师界面后触发权限报错。

### 6.4.5　Q5：课程如何下架或归档

**操作入口：**左侧导航 → 「课程治理」

**说明**：执行治理操作后，被下架的课程不再对非成员学生暴露元数据。注意「下架」不会改写课程的成员关系。

### 6.4.6　Q6：如何查看系统运行状态

**操作入口**：左侧导航 → 「系统监控」

**说明**：展示请求量、响应耗时与错误数。这些数据来自内存实时计数，**进程重启后清零**，不提供历史趋势。如需历史数据，应接入外部监控系统。

## 6.5　大模型、向量检索与数据库问题

### 6.5.1　Q1：知识抽取一直失败

**问题现象**：上传文档后抽取阶段持续报错。

**可能原因**：API Key 无效；余额不足；网络不通；外部服务异常。

**解决步骤**：

1. 确认 `.env` 中 `LLM_API_KEY` 与 `LLM_API_BASE` 正确
2. 登录服务商平台确认余额
3. 测试网络连通性
4. 查看后端终端的完整报错

**仍无法解决时**：临时切换到其他兼容 OpenAI 接口的模型服务，验证是否为服务商侧问题。

### 6.5.2　Q2：问答回答「知识库中没有相关内容」

**问题现象**：提问后系统回答未找到相关内容。

**可能原因**（按可能性排序）：

1. **未选定课程与文档**——问答是文档级范围的
2. **该文档没有知识点**——抽取失败或结果为空
3. **Neo4j 中没有图谱数据**——见 Q4

**解决步骤**：

1. 确认已选定课程与文档
2. 前往「图谱管理」确认该文档有知识点
3. 在 Neo4j Browser 中执行：

```
MATCH (n:KnowledgePoint) RETURN count(n)
```

若结果为 0，说明图谱为空

**仍无法解决时**：见 Q4。

### 6.5.3　Q3：回答质量突然变差，但不报错

**问题现象**：问答功能可用，但回答明显不如之前准确，且系统没有报错。

**可能原因：向量检索静默降级为关键词检索**。当 `EMBEDDING_API_KEY` 未配置或向量服务调用失败时，系统会自动退回关键词检索——功能仍可用，但质量下降且不报错。

**解决步骤**：

1. 检查 `.env` 中的 `EMBEDDING_API_KEY` 是否配置且有效
2. 确认 SiliconFlow 账户余额
3. 查看后端日志中的警告信息（系统在降级时会记录 warning）
4. 确认网络能访问 `EMBEDDING_API_BASE`

**仍无法解决时**：临时改用其他提供 embedding 接口的服务。

### 6.5.4　Q4：换机器后图谱为空，问答不工作

**问题现象**：在另一台电脑上 `git clone` 项目并启动后，已有课程还在，但图谱是空的。

**可能原因：Neo4j 的数据不随代码仓库走**。SQLite 数据库文件（`app.db`）在项目目录内，会随代码一起获取；但 Neo4j 的数据存储在它自己的数据目录中，`git clone` 拿不到。

**解决步骤**（任选其一）：

1. **重新上传文档**：在新环境的系统中重新上传课程文档，重新抽取
2. **从旧环境导出导入**：在旧环境用 Neo4j 的 dump/load 工具迁移数据
3. **整体迁移**：把旧环境的 Neo4j 数据目录整体复制到新环境

**仍无法解决时**：确认新环境的 Neo4j 确实在运行且 `.env` 指向正确的数据库。

### 6.5.5　Q5：修改知识点后第一次提问特别慢

**问题现象**：教师修改了知识点描述，之后第一次提问耗时明显偏长。

**说明：这是预期行为**。向量索引的失效粒度是**整个文档**——修改任意一个知识点会导致该文档全部向量被删除，下次问答时全量重算。详见 4.4.4。

**解决步骤**：无需处理，等待索引重建完成即可。若希望避免，可在修改后先提一个无关问题把索引「热」起来。

**仍无法解决时**：若耗时异常长，确认该文档的知识点数量是否过大。

### 6.5.6　Q6：数据库文件损坏或数据异常

**问题现象**：SQLite 报错，或数据出现异常。

**解决步骤**：

1. **立即停止后端服务**，避免继续写入
2. 备份当前的 `backend/data/app.db`（即使已损坏，也保留以便分析）
3. 从最近的备份恢复（见 7.1）

**仍无法解决时**：SQLite 自带完整性检查，可执行 `PRAGMA integrity_check;` 查看损坏程度。

### 6.5.7　Q7：测试脚本运行后演示数据被污染

**问题现象：**运行了 `test_*.py` 或前端 e2e 测试后，演示库中多出了测试账号或课程。

**可能原因：多数验证脚本会真实写入数据库**——会真实创建账号、课程与节点，而不是使用隔离的测试库。

**解决步骤：**

1. 停止使用演示库运行测试
2. 手动清理测试数据，或从备份恢复
3. **今后在运行测试前先备份 `app.db`**，或另建一份数据库专用于测试

> [注意] **这是本项目当前的一个已知风险：**验证脚本默认连接线上库，没有独立的测试环境配置。建议在演示前统一执行一次数据清理，并核对 `t_course`、`t_document`、`t_question`、`t_kp_embedding` 等关键表的计数。

## 6.6　安全与凭据问题

### 6.6.1　Q1：忘记引导账号的密码

**推荐做法：**优先使用管理端的「重置密码」功能（需另一个可用的管理员账号）。

**备选做法：**查看后端启动日志——随机密码在账号首次创建时打印过一次。日志文件位于 `backend/_uvicorn.log`，搜索「管理员」或「演示教师」。

**应急做法**（仅限开发环境，见 7.2）：删除该账号后重启后端重建。

### 6.6.2　Q2：怀疑凭据泄露

**处理步骤：**

1. **更换 `SECRET_KEY`**（会使全部已签发的登录凭证失效，所有用户需重新登录）
2. 重置相关账号密码
3. 检查审计日志（管理端 → 审计日志）确认是否有异常操作
4. 按 7.3 处理可能泄露密码的日志文件

### 6.6.3　Q3：日志中是否有敏感信息

**说明：**当引导账号使用**随机密码**创建时，该密码会被打印到启动日志。这是为了让部署者能够获取初始凭据，但也意味着**日志文件中可能包含有效凭据**。

**处理建议：**见 7.3 日志及系统监控。

# 第七章　数据管理与系统维护

## 7.1　数据备份与恢复

### 7.1.1　需要备份的数据

系统的数据分布在**三个位置，缺一不可**：

| # | 数据 | 位置 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 1 | SQLite 数据库 | `backend/data/app.db` | 用户、课程、文档元数据、题库、学习记录、全部向量 |
| 2 | 上传的原始文件 | `backend/data/uploads/` | 按 `{课程ID}/{文档ID}_{文件名}` 组织 |
| 3 | Neo4j 数据 | Neo4j 的 `data/` 目录 | 知识图谱本体（节点与关系） |

> [注意] **只备份其中一项是不够的**：SQLite 里没有图数据，Neo4j 里没有用户和向量，uploads 里只有原始文件。**三者缺一，系统都无法恢复到可用状态。**

### 7.1.2　备份方法

**SQLite 与上传文件：**

1. **先停止后端服务**（避免备份过程中数据正在写入）
2. 直接复制 `backend/data/` 整个目录

> **为什么建议停服**：SQLite 采用 WAL 模式，运行中直接复制文件可能出现主库文件与 WAL 文件不一致的情况。停服是最稳妥的方式。

**Neo4j：**

- **Neo4j Desktop**：使用其内置的 Dump / Backup 功能
- **命令行**：停库后复制整个数据目录，或使用 `neo4j-admin database dump`

### 7.1.3　恢复流程（含顺序要求）

**必须按以下顺序恢复**，否则可能出现「有文档记录但文件不存在」或「有用户但图谱为空」的不一致状态：

| 步骤 | 操作 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 停止后端服务 | 避免恢复期间有写入 |
| 2 | 停止 Neo4j | |
| 3 | 恢复 **SQLite**：将备份的 `app.db` 覆盖到 `backend/data/app.db` | |
| 4 | 恢复**上传文件**：将备份的 `uploads/` 覆盖到 `backend/data/uploads/` | |
| 5 | 恢复 **Neo4j 数据**：通过 Dump 载入或覆盖数据目录 | |
| 6 | 启动 Neo4j，确认状态正常 | |
| 7 | 启动后端，观察启动日志是否有迁移报错 | |
| 8 | 执行恢复后验证（见下表） | |

### 7.1.4　恢复后的一致性验证

| # | 验证项 | 方法 | 期望 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 后端启动无异常 | 观察启动日志 | 无迁移报错 |
| 2 | 健康接口 | `curl http://localhost:8000/health` | 返回 `{"status":"ok"}` |
| 3 | 图谱数据完整 | Neo4j Browser：`MATCH (n:KnowledgePoint) RETURN count(n)` | 与备份前一致 |
| 4 | 文档记录与文件一致 | 打开若干文档的「在线阅读」 | 均能正常打开 |
| 5 | 用户可登录 | 用备份前的账号登录 | 登录成功 |
| 6 | 问答可用 | 对已抽取的文档提问 | 返回回答与引用来源 |

[注意] **版本兼容性**：从**较新版本的 Neo4j 备份**恢复到**较旧版本**通常不可行（Neo4j 不支持降级恢复）。恢复前请确认目标环境的 Neo4j 版本不低于备份时的版本。

## 7.2　账号与密钥管理

### 7.2.1　密码重置（推荐方式）

**优先使用管理端功能：**

1. 进入「用户管理」
2. 找到目标用户
3. 执行「重置密码」
4. 将新密码告知用户（用户下次登录会被要求修改）

**优点**：不直接操作数据库，不影响关联数据，且会触发「强制修改密码」流程。

### 7.2.2　密码重置（应急方式，仅限开发环境）

**仅在以下情况使用**：没有任何可用的管理员账号，且已确认无法通过其他途径恢复。

> [注意] **直接删除数据库中的用户记录会带来副作用：**
>
> - 该用户的学习记录、收藏、作答记录等**引用该用户 ID 的数据会变成孤立数据**；
> - 与审计日志中记录的该用户操作**失去对应关系**；
> - 若该用户是课程创建者，课程将失去归属。
>
> **操作前必须完整备份 `app.db`。**

**步骤**（开发环境应急）：

1. 停止后端服务
2. 备份 `backend/data/app.db`
3. 确认该账号确实需要重建，并记录其 `user_id` 以便后续清理孤立数据
4. 通过 SQLite 客户端删除该用户记录
5. 配置 `DEFAULT_ADMIN_PASSWORD` 或 `DEFAULT_TEACHER_PASSWORD` 环境变量
6. 重启后端，账号将以新密码重建

> **注意**：环境变量**仅在账号不存在时生效**，不会覆盖已有账号的密码。

### 7.2.3　密钥管理

| 密钥 | 存放位置 | 轮换影响 |
|---|---|---|
| `SECRET_KEY` | `backend/.env` | 更换后**全部登录凭证失效**，所有用户需重新登录 |
| `LLM_API_KEY` | `backend/.env` | 无影响，直接替换 |
| `EMBEDDING_API_KEY` | `backend/.env` | 无影响，直接替换 |
| `NEO4J_PASSWORD` | `backend/.env` | 需同时在 Neo4j 侧修改 |

**建议**：

- `.env` **不纳入版本控制**，限制文件权限为仅运行账号可读
- 定期轮换 API Key
- 演示环境与生产环境使用不同的密钥

## 7.3　日志及系统监控

### 7.3.1　日志中的敏感信息

| 场景 | 是否包含敏感信息 |
| --- | --- |
| 引导账号使用**随机密码**创建 | [注意] **是**——密码会打印到启动日志，且仅打印一次 |
| 引导账号使用**环境变量密码**创建 | 否 |
| 运行期常规日志 | 通常不含凭据 |

**处理建议：**

| 措施 | 说明 |
| --- | --- |
| 访问控制 | 限制日志目录的读取权限，仅运维人员可访问 |
| 保留期限 | 保留必要期限后删除，不建议长期留存 |
| 安全删除 | 确认不再需要后，彻底删除含初始密码的日志 |
| 及时改密 | 首次登录后立即修改密码（系统会强制要求），使日志中的密码失效 |

> **最根本的解决办法：**正式部署时显式配置 `DEFAULT_ADMIN_PASSWORD` 与 `DEFAULT_TEACHER_PASSWORD`，从源头避免密码被写入日志。

### 7.3.2　系统监控

**入口：**管理端 → 「系统监控」

**指标：**请求量、响应耗时、错误数。

**重要说明：**这些指标来自**内存中的实时计数**，不写数据库、不落日志。这样设计的目的是避免监控本身成为新的性能负担或故障点。**因此进程重启后计数清零**，它反映的是本次运行期间的情况。

**如果需要长期监控：**应接入外部监控系统（如 Prometheus），从应用日志或新增的指标接口采集。

## 7.4　数据清理与版本升级

### 7.4.1　删除操作的影响范围

删除课程或文档时，系统会执行**级联清理**，同时清理两套数据库中的相关数据。

**删除文档时清理的内容：**

```
(1) Neo4j 中该文档的知识图谱（节点与关系）
(2) SQLite 中该文档的向量
(3) 该文档相关的学习记录
(4) 该文档相关的收藏
```

```
(5) 该文档的题目及其作答记录、题目收藏
(6) 服务器上的原始文件
(7) 文档记录本身
```

**两点需要注意：**

1. **学生的相关学习记录会被一并删除**——删除文档不只是删掉一份文件，还包括学生在这份文档上的学习痕迹。
2. **课程通用题会被保留**——不属于任何文档的题目（`document_id` 为空）不会随文档删除而消失。

### 7.4.2　版本升级注意事项

| 事项 | 说明 |
|---|---|
| 升级前备份 | **必须先完整备份**（见 7.1） |
| 数据库迁移 | 系统启动时会自动执行幂等的表结构迁移，无需手工操作 |
| 依赖版本 | 不要单独升级 `starlette`（见 6.1 Q2） |
| 回滚 | 若升级失败，用备份回滚；注意 Neo4j 不支持降级恢复 |

## 7.5　故障应急处理

### 7.5.1　服务无法启动

| 步骤 | 操作 |
|---|---|
| 1 | 确认 Neo4j 已启动 |
| 2 | 确认 `.env` 配置完整 |
| 3 | 查看后端终端报错 |
| 4 | 参照 6.1 定位具体问题 |
| 5 | 若无法解决，从最近备份恢复 |

### 7.5.2　外部服务不可用

| 服务 | 影响 | 应对 |
|---|---|---|
| DeepSeek 不可用 | 无法抽取新文档；问答无法生成回答 | 等待恢复，或临时切换到其他兼容 OpenAI 接口的模型 |
| 向量服务不可用 | 问答**自动降级**为关键词检索，功能可用但质量下降 | 检查 key 与余额；恢复后下次问答会自动重建索引 |

> **降级是静默的**，不会报错。排查「回答质量变差」时请优先检查此处（见 6.5 Q3）。

### 7.5.3　演示前检查清单

| # | 检查项 | 命令/操作 | 通过 |
|---|---|---|---|
| 1 | Neo4j 运行中 | 访问 `http://localhost:7474` | ☐ |
| 2 | 后端健康 | `curl http://localhost:8000/health` | ☐ |
| 3 | 前端可访问 | 打开 `http://localhost:5173` | ☐ |
| 4 | 图谱非空 | Neo4j：`MATCH (n:KnowledgePoint) RETURN count(n)` | ☐ |
| 5 | 演示文档已抽取完成 | 课程文档列表显示知识点数 $> 0$ | ☐ |
| 6 | **索引已热身** | 提前对演示文档提一个问题 | ☐ |
| 7 | 演示账号可登录 | 教师账号与学生账号各登录一次 | ☐ |
| 8 | 清理测试数据 | 核对课程/文档/题目计数 | ☐ |
| 9 | 网络通畅 | 能访问 DeepSeek 与 SiliconFlow | ☐ |

**第 6 项尤其重要：**提前提问可以把向量索引构建好，避免现场演示时第一次问答耗时过长（见 4.4.4）。

# 附录

## 附录 A 系统目录结构

见 2.3。

## 附录 B 环境变量速查

| 变量 | 必填 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| `LLM_API_KEY` | ✓ | — | DeepSeek API Key |
| `LLM_API_BASE` | ✓ | `https://api.deepseek.com/v1` | LLM 接口地址 |
| `LLM_MODEL` | ✓ | `deepseek-chat` | 模型名 |
| `EMBEDDING_API_KEY` | ✓ | — | 缺失则 RAG 降级为关键词检索 |
| `EMBEDDING_API_BASE` | ✓ | `https://api.siliconflow.cn/v1` | 向量接口地址 |
| `EMBEDDING_MODEL` | ✓ | `BAAI/bge-m3` | 向量模型 |
| `NEO4J_URI` | ✓ | `bolt://localhost:7687` | Neo4j 连接地址 |
| `NEO4J_USER` | ✓ | `neo4j` | Neo4j 用户名 |
| `NEO4J_PASSWORD` | ✓ | — | Neo4j 密码 |
| `SECRET_KEY` | ✓ | — | JWT 签名密钥，**必须修改** |
| `SQLITE_DB_PATH` | ☐ | `./data/app.db` | 相对 `backend/` 目录 |
| `UPLOAD_DIR` | ☐ | `./data/uploads` | 相对 `backend/` 目录 |
| `DEFAULT_ADMIN_USERNAME` | ☐ | `sysadmin` | 管理员引导账号名 |
| `DEFAULT_ADMIN_PASSWORD` | ☐ | 随机生成 | **仅账号不存在时生效** |
| `DEFAULT_TEACHER_PASSWORD` | ☐ | 随机生成 | **仅账号不存在时生效** |

## 附录 C 接口速查

> 本附录面向部署与联调人员，普通用户无需阅读。

**认证要求：**除注册、登录与健康检查外，所有接口均需在请求头携带 JWT 令牌。

**接口前缀现状：**

| 模块 | 前缀 |
|---|---|
| 用户认证 | `/api/auth` [注意] |
| 知识图谱管理 | `/api/kg` [注意] |
| 课程管理 | `/api/v1/courses` |
| 课程成员 | `/api/v1/courses` |
| 课程邀请 | `/api/v1/invites` |
| 文档管理 | `/api/v1/documents` |
| 智能问答 | `/api/v1/qa` |
| 学习路径 | `/api/v1/learning-path` |
| 学习记录 | `/api/v1/learning` |
| 知识图谱（关系补全） | `/api/v1/graph` |
| 数据总览 | `/api/v1/dashboard` |
| 收藏夹 | `/api/v1/favorites` |
| 教师监测 | `/api/v1/teacher` |
| 题库管理 | `/api/v1/questions` |
| 做题练习 | `/api/v1/practice` |
| 主观题批改 | `/api/v1/grading` |
| 个人中心 | `/api/v1/profile` |
| 管理员端 | `/api/v1/admin` |

[注意] 标注的 `/api/auth` 与 `/api/kg` 两个前缀**尚未迁移到 `/api/v1/` 规范下**。前端已按实际路径适配，功能不受影响。建议在后续版本中统一，或在《项目详细方案》中记录为待办。
**健康检查**：`GET /health` → `{"status":"ok"}`

# 附录 D 测试脚本说明

[注意] **重要提醒：多数验证脚本会真实写入数据库**（真实创建账号、课程与节点），而不是使用隔离的测试库。**运行前请先备份 `app.db`**，或在专用环境运行。

## 端到端验证脚本（`backend/test_*.py`）

自带断言，直接运行，输出形如「通过 N/M」。

| 脚本 | 用途 |
|---|---|
| test_pipeline.py | 全链路冒烟测试 |
| test_upload_flow.py | 上传 → 解析 → 抽取 → 入图 |
| test_path_recommender.py | 学习路径推荐 |
| test_vector_index.py | 向量索引构建与失效 |
| test_graph_integrity.py | 图谱完整性（悬空边等） |
| test_permission_matrix.py | 权限矩阵验证 |
| test_perf_timing.py | **性能计时（对应 60 秒/15 秒指标）** |
| test_qa_testset.py | 问答测试集 |

### 评测脚本（backend/eval_*.py）

只读，结果写入 backend/eval_data/*.json。

| 脚本 | 用途 |
|---|---|
| eval_accuracy.py | 知识抽取准确率（P/R/F1，全仓库唯一评测实现） |
| eval_ann_compare.py | 近似最近邻算法对比 |
| eval_bloom_filter.py | 布隆过滤器评测 |

### 前端 e2e（frontend-vue/tests/*.spec.ts）

需前后端均已启动。

```
cd frontend-vue
npx playwright test
```

> [注意] e2e 测试同样会向真实库写入测试账号与课程，跑完请清理 e2e_ / E2E 前缀的数据。

# 附录 E 赛题要求—功能—章节—证据映射表

| 赛题要求 | 系统功能 | 文档章节 | 建议提供的证据 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 支持 ≥2 种文档格式 | PDF/DOCX/TXT/MD 四种格式解析 | 3.2.3 | 实际上传与解析成功截图 | [截图待补] 待补 |
| 知识点 ≥20 个（一章内容） | 自动抽取知识点实体 | 3.2.3 5.3 | 真实课程抽取结果截图 | [截图待补] 待补 |
| 关系类型 ≥3 种 | CONTAINS/PRECEDES/APPLIES_TO/RELATED_TO | 4.2.3 | 关系类型统计与图谱截图 | [截图待补] 待补 |
| 抽取准确率 ≥70%（**人工抽样**） | LLM 抽取 + 多轮提示词迭代 | 5.3 | 开发集测试报告（F1=0.8312）+ 三章封存集报告（0.3029/0.5573/0.3912）+ 人工抽样判定表 | [注意] **部分：开发集有报告，跨课程未达标，赛题口径待判定** |
| 图谱交互与详情展示 | 缩放/拖拽/点击详情/四种布局 | 3.2.4 | 交互操作截图 | [截图待补] 待补 |
| 列表/卡片展示知识点详情 | 知识点详情抽屉 | 3.2.4 | 详情展示截图 | [截图待补] 待补 |
| 智能问答（RAG） | 向量检索 + 大模型生成 + 引用来源 | 4.4 | 测试问题、答案、引用与人工评价 | [数据待补] 待补 |
| 学习路径推荐 | 前置关系图遍历 + 优先级排序 | 4.3 | 已掌握状态变化前后的推荐结果对比 | [截图待补] 待补 |
| 路径可视化展示 | 路径链路图 | 3.3.3 | 路径界面截图 | [截图待补] 待补 |
| 教师端功能完整 | 上传/进度/预览/手动修正 | 3.2 | 编辑前后对比截图 | [截图待补] 待补 |
| 学生端功能完整 | 浏览/详情/问答/标记/推荐 | 3.3 | 各功能截图 | [截图待补] 待补 |
| 多课程管理 ≥2 门 | 课程与文档级隔离 | 5.5 | 两门课程的隔离验证记录 | [数据待补] 待补 |
| 解析 + 抽取 ≤60 秒 | 分块并发抽取 | 5.4 | 4 份文档 ×3 轮实测记录（`eval_data/perf_timing.json`） | ✓ **已实测达标**（最大 11.37 秒） |
| 问答 ≤15 秒 | 向量检索 + 生成 | 5.4 | 21 题逐题计时记录（`eval_data/qa_timing.json`） | ✓ **已实测达标**（均值 1.61 秒，最大 2.55 秒） |
| 普通电脑可运行 | 无需 GPU | 2.2 | 部署环境说明 | ✓ |

**配套材料体系：**

| 材料 | 负责内容 | 与本文档的关系 |
|---|---|---|
| 本文档 | 如何使用、如何验证 | — |
| 《知识抽取准确率测试报告》 | 评估方法与实验结果 | 本文档 5.3 引用其结论 |
| 《问答测试集》 | 问答的测试题与结果 | 本文档 5.2.1 引用其结论 |
| 《提示词工程完整记录》 | 提示词迭代过程 | 本文档 4.1.3 引用其规则 |
| 《项目详细方案》 | 架构设计、关键算法、技术选型 | 本文档第四章的原理部分引用其细节 |

# 附录 F 术语表

| 术语 | 英文/原文 | 通俗解释 |
|---|---|---|
| 知识图谱 | Knowledge Graph | 用「节点 + 连线」表示知识及其关联的结构 |
| 知识点 | Knowledge Point | 图谱中的一个节点，如「二叉树」「快速排序」 |
| 实体 | Entity | 同上，指抽取出的知识点对象 |
| 关系 | Relation | 知识点之间的连线，本系统有四种 |
| `PRECEDES` | 前置关系 | 「先学 A 才能学 B」的依赖关系，是路径推荐的基础 |
| `CONTAINS` | 包含关系 | 「A 包含 B」，如「线性表包含栈」 |
| `APPLIES_TO` | 应用关系 | 「A 用于解决 B」，如「哈希算法应用于查找问题」 |
| `RELATED_TO` | 相关关系 | 密切相关但不是以上三类 |
| 前置知识 | Prerequisite | 学习某知识点前需要先掌握的知识点 |
| 根节点 / 入门知识点 | Root Node | 没有任何前置关系的知识点，是学习的起点 |
| RAG | Retrieval-Augmented Generation | 检索增强生成：先检索资料，再让大模型依据资料作答 |
| 向量 / Embedding | Embedding | 把文字转换成一串数字，使语义相近的文字在数值上也接近 |
| 余弦相似度 | Cosine Similarity | 衡量两个向量方向接近程度的指标，用于判断语义相关度 |
| 索引（向量索引） | Vector Index | 为知识点预先算好的向量集合，问答时用于快速查找 |
| 懒构建 | Lazy Build | 不提前做，等到真正需要时才做（本系统用于向量索引） |
| 降级 | Graceful Degradation | 某个功能不可用时自动切换到较弱但可用的替代方案 |
| 抽取 | Extraction | 从文档中识别出知识点及其关系的过程 |
| 分块 | Chunking | 把长文档切成较小的段落，以便交给大模型处理 |
| 悬空边 | Dangling Edge | 连线的一端指向不存在的节点，属于数据错误 |
| 级联删除 | Cascade Delete | 删除主数据时一并清理其关联的从属数据 |
| P95 | 95th Percentile | 把耗时可从小到大排序，95% 的请求都快于这个值 |
| 幂等 | Idempotent | 同一操作执行多次与执行一次的结果相同 |
| ANN | Approximate Nearest Neighbor | 近似最近邻：用精度换速度的向量检索方式，本系统规模下未使用 |

# 附录 G 文档版本与修订记录

| 项 | 内容 |
|---|---|
| 文档版本 | v2.0 |
| 对应系统版本 | [待确认] 待填（见 `backend/app/core/config.py` 的 `VERSION`） |
| 发布日期 | [待确认] 待填 |
| 编制人 | [待确认] 待填 |
| 修订记录 | 见本文档开头 |

# 提交前检查清单

| # | 检查项 | 完成 |
|---|---|---|
| 1 | 所有 [截图待补] 截图占位符已替换为**真实系统截图** | ☐ |
| 2 | 所有 [数据待补] 数值占位符已替换为**实测数据** | ☐ |
| 3 | 所有 [待确认] 待确认项已填写（版本号、日期、仓库地址等） | ☐ |
| 4 | 全文搜索「待填」「待补」「[数据待补]」「[截图待补]」「[待确认]」，确保无遗留 | ☐ |
| 5 | 文档中引用数值与《知识抽取准确率测试报告》《问答测试集》**保持一致** | ☐ |
| 6 | 已在专用环境或先备份后运行测试脚本，演示库未被污染 | ☐ |
| 7 | 已补充 PRECEDES 关系类型的准确率测试数据（见 2.8） | ☐ |
| 8 | 已补充人工抽样验证结果（赛题口径要求） | ☐ |
| 9 | 附录 E 映射表中所有 [数据待补] 项已补齐证据 | ☐ |